

Aplicación de Buenas Prácticas Piscícolas (BPP) y manejo sanitario en cultivos de aguas cálidas

Breve descripción:

El componente formativo desarrolla los principales aspectos relacionados con el manejo técnico, sanitario, nutricional y productivo en piscicultura. Explica la preparación del estanque, el acondicionamiento del agua, la siembra de alevinos, el control sanitario y el bienestar animal. Además, aborda la alimentación, nutrición, cálculo de raciones y manejo del cultivo para optimizar el crecimiento, reducir enfermedades y fortalecer la sostenibilidad y productividad piscícola.

Tabla de contenido

Introducción	5
1. Manejo técnico previo al establecimiento del cultivo	6
1.1. Evaluación inicial del área de producción	6
1.2. Manejo y acondicionamiento del fondo del estanque	8
1.3. Corrección fisicoquímica y sanitaria del sistema	9
1.4. Mantenimiento hidráulico y operativo de la infraestructura	12
1.5. Activación de la productividad biológica del estanque.....	14
1.6. Ajuste ambiental y preparación para la siembra de alevinos	15
1.7. Labores de manejo de la empresa durante el cultivo.....	16
2. Manejo del cultivo piscícola.....	19
2.1. Buenas prácticas de piscicultura para la presembrado fertilización del estanque	19
2.2. Manejo en la siembra de alevinos	22
2.3. Labores de manejo en la empresa piscícola	25
2.4. Programación de actividades productivas.....	26
2.5. Manejo de registros productivos	27
2.6. Control de condiciones del cultivo	29
2.7. Programa de manejo sanitario y bienestar animal.....	30

3. Bienestar animal en piscicultura	33
3.1. Bienestar animal: concepto y reconocimiento	34
3.2. Programa de manejo sanitario.....	36
3.3. Prevención de enfermedades	37
3.4. Control de factores de estrés	40
3.5. Manejo adecuado de la densidad poblacional	42
3.6. Condiciones óptimas del ambiente	43
4. Alimentación y nutrición en piscicultura	45
4.1. Introducción a la alimentación piscícola	45
4.2. La nutrición en peces.....	48
4.3. Procesos de la nutrición.....	49
4.4. Efectos de los nutrientes en los peces	52
4.5. Requerimientos nutricionales según especie	54
4.6. Importancia del cálculo de raciones.....	55
5. Manejo de la alimentación	61
5.1. Forma de alimentar	61
5.2. Horas de alimentación	63
5.3. Tipo de concentrado según etapa del pez.....	65
5.4. Tablas de cálculo de raciones alimenticias	66

5.5. Cálculo de raciones alimenticias	68
5.6. Ajuste de la alimentación según condiciones.....	70
6. Manejo del alimento	75
6.1. Almacenamiento del alimento.....	75
6.2. Control de calidad del alimento	77
6.3. Manejo de inventarios	79
6.4. Prevención de contaminación.....	80
6.5. Control de plagas	82
6.6. Rotación del alimento.....	83
Síntesis	86
Glosario	87
Referencias bibliográficas	89
Créditos.....	90

Introducción

La piscicultura constituye una actividad productiva orientada a la cría y manejo de peces bajo condiciones controladas, con el propósito de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos y contribuir a la seguridad alimentaria. Su desarrollo requiere la aplicación de prácticas técnicas relacionadas con el manejo del agua, la alimentación, la sanidad y el bienestar animal, permitiendo mejorar la productividad y las condiciones de cultivo.

El adecuado manejo piscícola involucra procesos de preparación del estanque, control ambiental, programación de actividades productivas y seguimiento permanente de las condiciones del sistema. Estas acciones permiten reducir riesgos sanitarios, disminuir pérdidas económicas y favorecer el crecimiento saludable de los peces durante las diferentes etapas del cultivo.

Asimismo, la alimentación y la nutrición representan componentes fundamentales dentro de la producción acuícola, debido a su influencia directa sobre el crecimiento, la supervivencia y el rendimiento productivo. La implementación de buenas prácticas de manejo, bienestar animal y control sanitario contribuye al fortalecimiento de sistemas piscícolas más sostenibles, organizados y técnicamente eficientes.

1. Manejo técnico previo al establecimiento del cultivo

El manejo técnico previo al establecimiento del cultivo comprende el conjunto de actividades orientadas a acondicionar física, química, biológica y operativamente el estanque antes de la siembra de los organismos acuáticos. Estas labores permiten garantizar condiciones adecuadas de producción, mejorar la calidad del agua, disminuir riesgos sanitarios y favorecer el desarrollo saludable de los peces durante el ciclo productivo.

La correcta preparación del sistema contribuye a optimizar la productividad del estanque, reducir pérdidas económicas y prevenir problemas relacionados con enfermedades, estrés, deficiencias ambientales y mortalidades tempranas. Antes de iniciar un nuevo ciclo de producción, es indispensable realizar una serie de procedimientos técnicos organizados que permitan adecuar el estanque y crear un ambiente estable y seguro para el cultivo piscícola.

1.1. Evaluación inicial del área de producción

La preparación del cultivo inicia con una evaluación general de la unidad de producción, con el fin de identificar posibles daños, deficiencias estructurales o condiciones sanitarias que puedan afectar el nuevo ciclo productivo. Esta etapa facilita la planificación de las actividades correctivas y preventivas necesarias antes de la siembra.

Las principales actividades desarrolladas durante la evaluación inicial se presentan a continuación:

- **Inspección general del estanque.** Consiste en verificar el estado general de la infraestructura de cultivo antes de la siembra de los peces. Esta actividad

permite identificar posibles fallas físicas, condiciones inadecuadas de manejo o daños que puedan afectar el funcionamiento del sistema productivo. La revisión incluye paredes, taludes, fondo, entradas y salidas de agua, estructuras hidráulicas y condiciones sanitarias generales del estanque.

- **Identificación de daños estructurales.** Permite detectar grietas, filtraciones, hundimientos, erosión o deterioros en las paredes y estructuras del estanque. La presencia de daños estructurales puede ocasionar pérdidas de agua, debilitamiento de la infraestructura y riesgos para la estabilidad del sistema productivo. La reparación oportuna evita mayores costos y garantiza condiciones adecuadas de operación.
- **Revisión del fondo y taludes.** Consiste en evaluar la estabilidad física del fondo y las paredes internas del estanque, así como la acumulación de sedimentos, lodos o residuos orgánicos provenientes de ciclos anteriores. Un exceso de sedimentos puede deteriorar la calidad del agua, favorecer la proliferación de microorganismos patógenos y disminuir la disponibilidad de oxígeno disuelto. También se revisa la presencia de erosión, grietas o inestabilidad en los taludes.
- **Evaluación de drenajes y entradas de agua.** Tiene como finalidad garantizar el adecuado flujo hidráulico dentro del sistema de cultivo. Se verifica que los drenajes funcionen correctamente y permitan el llenado, recambio y vaciado eficiente del estanque. Además, se inspeccionan entradas de agua, tuberías y canales para prevenir obstrucciones, fugas o deficiencias en el suministro hídrico.

La evaluación inicial cumple un papel fundamental dentro del manejo técnico previo al cultivo, debido a que permite anticipar problemas que podrían afectar el desempeño productivo y sanitario del sistema. Entre los principales beneficios de esta etapa se encuentran los siguientes:

- Detectar problemas antes de la siembra.
- Programar reparaciones oportunamente.
- Evitar pérdidas de agua.
- Mejorar la bioseguridad.
- Garantizar un adecuado funcionamiento del sistema.

1.2. Manejo y acondicionamiento del fondo del estanque

El acondicionamiento del fondo del estanque tiene como finalidad eliminar residuos acumulados y mejorar las condiciones físicas y biológicas del sistema de cultivo. Estas actividades favorecen la estabilidad ambiental y reducen la presencia de factores que puedan afectar el desarrollo de los peces.

Inicialmente, se realiza el drenaje total del estanque para retirar completamente el agua residual. Posteriormente, se efectúan labores de limpieza y adecuación del fondo, orientadas a optimizar las condiciones del suelo y facilitar el nuevo ciclo productivo. Las principales actividades de acondicionamiento corresponden a las siguientes:

- **Eliminación de lodos y sedimentos excesivos.** Reducir acumulaciones que deterioran la calidad del agua.
- **Retiro de residuos orgánicos.** Disminuir la descomposición orgánica y la proliferación de microorganismos indeseables.

- **Nivelación del fondo.** Favorecer el drenaje uniforme y evitar acumulaciones de agua.
- **Exposición controlada al sol.** Facilitar procesos de desinfección y secado del suelo.
- **Oxigenación y mineralización del suelo.** Mejorar las condiciones biológicas y químicas del fondo del estanque.

El secado y acondicionamiento del estanque generan múltiples beneficios para el sistema de producción piscícola. La exposición solar favorece los siguientes procesos:

- La oxidación de la materia orgánica.
- La reducción de bacterias y parásitos.
- El control de organismos indeseables.
- La mejora de las condiciones del suelo.

El tiempo de secado puede variar entre cinco y quince días, dependiendo del clima y del tipo de suelo.

Además, estas labores facilitan la identificación de grietas, filtraciones o daños estructurales que deben corregirse antes del llenado del estanque.

1.3. Corrección fisicoquímica y sanitaria del sistema

Después del acondicionamiento físico del estanque, se realiza la corrección fisicoquímica del sistema con el propósito de estabilizar las condiciones del suelo, mejorar la productividad biológica y prevenir problemas sanitarios. Estas actividades permiten adecuar el ambiente de cultivo antes de la siembra de los organismos acuáticos.

A continuación, se presenta un pódcast sobre las principales actividades desarrolladas durante la etapa de acondicionamiento del estanque, enfocadas en mejorar las condiciones sanitarias, químicas y biológicas necesarias para garantizar un adecuado desarrollo del cultivo acuícola.

Transcripción del pódcast. Acondicionamiento sanitario y químico del estanque acuícola

Mujer: Un estanque recién llenado suele dar una tranquilidad bastante sospechosa. El agua brilla, todo parece en calma y cualquiera pensaría que los peces van a crecer felices apenas los suelten ahí.

Hombre: azucena, es que en piscicultura el agua también sabe disimular. Todo se ve tranquilo arriba... mientras abajo las cosas pueden estar funcionando bastante mal.

Mujer: don Campos es que la mayoría de la gente cree que el cultivo empieza cuando llegan los peces. Como si bastara con llenar el estanque de agua y esperar que todo funcione por obra y gracia de la naturaleza.

Hombre: pero la verdad es que antes de sembrar toca preparar bien el estanque. Revisar el agua, limpiar todo bien, corregir lo que esté mal. Esos detalles que parecen menores después pueden salir bastante caros.

Mujer: el verdadero trabajo es ese que casi nadie ve... revisar las condiciones, limpiar bien, dejar todo listo antes de pensar en meter un solo pez.

Hombre: claro hija... hay que alistarles la casa y dejar todo limpio y organizado antes de que lleguen los invitados. Porque un estanque mal preparado le cobra a uno esa deuda desde el primer día.

Mujer: en piscicultura uno termina descubriendo que muchas soluciones importantes vienen de cosas bastante simples... como la cal agrícola.

Hombre: yo le tengo mucho respeto a la cal hija. Eso tan sencillo y tan barato es lo que le pone orden al agua y al suelo antes de que llegue el cultivo.

Mujer: al principio parece que uno está trabajando de más. Pero cuando el cultivo arranca bien, uno sabe por qué valió la pena.

Hombre: mire hija, es que un estanque que no se limpia bien antes de sembrar queda lleno de cosas que uno no ve pero que los peces sí sienten. Y eso se nota después en la salud del cultivo.

Mujer: porque cuando el estanque arranca mal preparado, normalmente el cultivo pasa semanas enteras tratando de recuperarse.

Hombre: azucena, hasta el alimento natural que producen los estanques depende de cómo uno los prepare. El plancton no aparece solo porque sí. Hay que darle las condiciones.

Mujer: y eso es lo que uno aprende con el tiempo Don Campos. Que el secreto no está en los equipos. Es cuestión de preparar bien desde el principio.

Hombre: hija, improvisar en piscicultura suele ser una manera bastante eficiente de aprender... pero casi siempre aprendiendo caro. Camine y me acompaña a terminar de alistar ese estanque que ya en estos días me llegan los invitados.

1.4. Mantenimiento hidráulico y operativo de la infraestructura

El mantenimiento hidráulico y operativo busca garantizar el correcto funcionamiento de todas las estructuras encargadas del manejo y circulación del agua dentro del sistema piscícola. Estas labores permiten conservar la eficiencia operativa del cultivo y disminuir riesgos asociados con pérdidas de agua, contaminación o fallas en la infraestructura. Las principales actividades de mantenimiento corresponden a las siguientes:

- **Reparación de taludes y compuertas.** Mantener la estabilidad estructural y el control hidráulico del estanque. Esta actividad permite prevenir erosiones, derrumbes, pérdidas de agua y fallas operativas que puedan afectar la seguridad y eficiencia del sistema productivo. También garantiza un adecuado manejo del llenado y vaciado del estanque.
- **Limpieza de canales.** Facilitar el flujo adecuado del agua y evitar obstrucciones causadas por sedimentos, vegetación, residuos orgánicos o materiales acumulados. La limpieza periódica contribuye a mantener un suministro constante de agua y mejora el funcionamiento hidráulico del cultivo.
- **Revisión de tuberías.** Detectar daños, grietas, fugas o bloqueos que afecten el sistema hidráulico. La inspección permanente de tuberías permite garantizar un adecuado transporte y distribución del agua, evitando pérdidas y alteraciones en las condiciones ambientales del estanque.

- **Adecuación de filtros y mallas.** Impedir el ingreso de organismos no deseados, depredadores, peces silvestres y materiales contaminantes al sistema de cultivo. Además, favorece el mantenimiento de condiciones sanitarias adecuadas y fortalece las medidas de bioseguridad dentro de la empresa piscícola.
- **Control de fugas y filtraciones.** Reducir pérdidas de agua y mejorar la eficiencia operativa del sistema. El control oportuno de filtraciones ayuda a conservar la estabilidad hidráulica del estanque, disminuir desperdicios de agua y evitar debilitamiento estructural de la infraestructura piscícola.

Los filtros de entrada deben limpiarse y desinfectarse para evitar el ingreso de organismos no deseados, sedimentos o materiales contaminantes. Asimismo, las tuberías y estructuras de drenaje deben quedar correctamente instaladas y aseguradas para evitar pérdidas de agua y facilitar el manejo del cultivo. La importancia del mantenimiento hidráulico se relaciona con los siguientes aportes al sistema productivo:

- **Mejora de la bioseguridad.** Reduce el ingreso de agentes contaminantes y organismos perjudiciales.
- **Facilidad en el recambio de agua.** Favorece el manejo adecuado de la calidad del agua.
- **Prevención de pérdidas económicas.** Disminuye daños ocasionados por fugas o fallas operativas.
- **Optimización del funcionamiento del sistema.** Garantiza mayor eficiencia durante el ciclo productivo.

1.5. Activación de la productividad biológica del estanque

Una vez finalizadas las labores de mantenimiento y adecuación, se inicia el proceso de activación biológica del estanque mediante el llenado progresivo y la fertilización del agua. Este proceso favorece el desarrollo de organismos naturales que contribuyen a la alimentación y estabilidad biológica del sistema piscícola. Las principales actividades desarrolladas durante esta etapa son las siguientes:

- **Ingreso progresivo de agua.** Permitir el llenado controlado del estanque.
- **Fertilización orgánica o inorgánica.** Estimular la productividad biológica del sistema.
- **Estimulación de fitoplancton y zooplancton.** Favorecer la producción de organismos microscópicos beneficiosos.
- **Desarrollo de alimento natural.** Proporcionar una fuente complementaria de nutrición para los peces.
- **Monitoreo de transparencia y coloración del agua.** Evaluar las condiciones biológicas y productivas del estanque.

La fertilización favorece la producción de organismos microscópicos que sirven como alimento natural para los peces y contribuyen al equilibrio biológico del sistema. El agua debe presentar una coloración verde clara o café verdosa, indicativa de una adecuada producción de plancton y de buenas condiciones de productividad natural.

Una fertilización excesiva puede generar efectos negativos sobre la calidad del agua y el equilibrio biológico del estanque. Entre los principales riesgos se encuentran los siguientes:

- **Disminución del oxígeno disuelto.** Genera estrés fisiológico en los peces.

- **Contaminación del agua.** Deteriora la calidad ambiental del sistema.
- **Mortalidad de peces.** Incrementa las pérdidas productivas y económicas.
- **Desequilibrios biológicos.** Afecta la estabilidad ecológica del estanque.

1.6. Ajuste ambiental y preparación para la siembra de alevinos

Antes de realizar la siembra de alevinos, es indispensable verificar que las condiciones ambientales y sanitarias del estanque sean adecuadas para recibir los organismos. Esta etapa permite garantizar estabilidad en el sistema y reducir riesgos durante el inicio del ciclo productivo. Entre las principales actividades de verificación final se encuentran las siguientes:

- Estabilización de parámetros fisicoquímicos.
- Verificación de oxígeno, pH y temperatura.
- Confirmación de bioseguridad.
- Revisión final de infraestructura.
- Validación de condiciones para la siembra de alevinos.

Durante esta fase, deben estabilizarse diferentes condiciones ambientales que influyen directamente sobre el bienestar y desarrollo de los peces.

- Oxígeno disuelto: favorece la respiración y el crecimiento de los peces.
- Temperatura: regula el metabolismo y el consumo de alimento.
- Transparencia: indica el nivel de productividad biológica del agua.
- Productividad biológica: favorece la disponibilidad de alimento natural.
- Equilibrio ecológico: mantiene estabilidad ambiental dentro del sistema.

Finalmente, se verifica la ausencia de organismos depredadores, la correcta instalación de mallas y filtros y el adecuado funcionamiento de todo el sistema antes de

iniciar el poblamiento del estanque. Los parámetros básicos recomendados para la preparación del estanque se presentan a continuación:

Tabla 1. Parámetros recomendados para la preparación del estanque piscícola

Parámetro	Rango recomendado
pH	6.5 – 8.5
Oxígeno disuelto	Mayor a 4 mg/L
Transparencia	30 – 40 cm
Temperatura	Según la especie cultivada
Amonio	Bajo o ausente
Color del agua	Verde claro o café verdoso

1.7. Labores de manejo de la empresa durante el cultivo

Además de la preparación previa del estanque, la empresa piscícola debe desarrollar labores permanentes de manejo y seguimiento durante todo el ciclo productivo para garantizar el bienestar de los peces y el adecuado funcionamiento del sistema. Las labores diarias permiten mantener control constante sobre las condiciones del cultivo y detectar oportunamente posibles problemas sanitarios, ambientales o productivos. Entre las principales actividades diarias se encuentran las siguientes:

- Revisar cada mañana el estanque o sistema de cultivo.
- Analizar el comportamiento de los peces.
- Detectar posibles deficiencias de oxígeno o presencia de peces muertos.
- Vigilar cambios repentinos en la coloración del agua.
- Retirar residuos de alimento y natas superficiales.
- Identificar posibles filtraciones en los taludes.
- Limpiar taponamientos en entradas de agua.
- Controlar malezas acuáticas.

- Ahuyentar aves depredadoras.
- Supervisar el almacenamiento y suministro del alimento.
- Registrar observaciones del cultivo.

Las actividades semanales, quincenales, mensuales y semestrales permiten organizar el mantenimiento técnico y operativo del sistema piscícola.

- **Semanales.** Limpieza del filtro del desagüe; limpieza de bodega y áreas de trabajo; planificación de actividades de la semana siguiente; solicitud y control de alimento balanceado; limpieza de la zona de eviscerado.
- **Quincenales.** Muestreo y biometría de peces; ajuste de la ración alimenticia; revisión de registros productivos; limpieza de bordes y canales del estanque; arreglo de zonas verdes entre estanques.
- **Mensuales.** Elaboración de informes de producción; planificación técnica y administrativa; reparación de mallas y mantenimiento general de la unidad piscícola.
- **Semestrales.** Siembra y cosecha de peces; reparación del piso y paredes del estanque; evaluación de resultados productivos; proyección del siguiente ciclo de cultivo; limpieza y desinfección de filtros y estructuras; preparación del estanque para un nuevo ciclo.

Bajo supervisión técnica y según el diagnóstico sanitario, pueden emplearse algunos productos para procesos de desinfección y control sanitario.

Tabla 2. Productos utilizados en desinfección y manejo sanitario en piscicultura

Producto utilizado	Aplicación general
Verde de malaquita	Tratamientos sanitarios específicos.
Formol al 40 %	Procesos de desinfección y control de agentes patógenos.
Sulfato de cobre	Control de algunos microorganismos y algas.
Povisan	Desinfección de superficies y equipos.
Mixosan	Manejo sanitario del sistema de cultivo.
Amonio cuaternario	Desinfección de infraestructura y materiales.
Sal común	Apoyo en tratamientos sanitarios y manejo osmótico.

La dosis y el modo de empleo deben ser definidos por un profesional o asesor técnico especializado. La preparación técnica del sistema de cultivo constituye la base fundamental para el éxito de la producción acuícola. Cada una de las actividades realizadas antes y durante la siembra contribuye a generar condiciones físicas, químicas y biológicas adecuadas para el desarrollo saludable de los organismos cultivados.

La correcta ejecución de labores como la evaluación del estanque, el acondicionamiento del fondo, la corrección fisicoquímica, el mantenimiento hidráulico, la estabilización ambiental y el manejo operativo de la empresa permite optimizar la productividad del sistema, prevenir enfermedades, mejorar el bienestar animal y aumentar el rendimiento del cultivo piscícola.

2. Manejo del cultivo piscícola

El manejo del cultivo piscícola comprende el conjunto de actividades técnicas, administrativas, sanitarias y productivas orientadas a garantizar el adecuado crecimiento, supervivencia y rendimiento de los organismos acuáticos durante todo el ciclo de producción. Un manejo eficiente permite optimizar los recursos disponibles, mejorar la conversión alimenticia, reducir riesgos sanitarios y aumentar la rentabilidad del sistema piscícola.

Dentro de este proceso se incluyen actividades relacionadas con la fertilización del estanque, la siembra de alevinos, la alimentación, el monitoreo de la calidad del agua, el control sanitario, la programación de labores, el manejo de registros productivos y la supervisión permanente de las condiciones del cultivo.

2.1. Buenas prácticas de piscicultura para la presiembra o fertilización del estanque

La fertilización del estanque es una práctica fundamental en piscicultura, ya que permite incrementar la productividad natural del agua mediante el desarrollo de fitoplancton y zooplancton, organismos microscópicos que constituyen una importante fuente de alimento natural para los peces.

El objetivo principal de esta labor es estimular la producción biológica del estanque antes de la siembra, favoreciendo la disponibilidad de nutrientes y mejorando las condiciones ecológicas del sistema de cultivo.

La fertilización puede realizarse utilizando abonos orgánicos o fertilizantes inorgánicos, dependiendo de la disponibilidad de materiales y de las necesidades del cultivo.

- **Abonos orgánicos.** Los fertilizantes orgánicos están constituidos principalmente por estiércoles de origen animal, los cuales aportan nutrientes esenciales y favorecen el crecimiento del plancton. Los estiércoles más utilizados corresponden a los siguientes:

Tabla 3. Cantidad semanal de estiércol

Tipo de estiércol	Cantidad semanal por hectárea
Bovino o equino	675 kg
Porcino	600 kg
Aves de corral	170 kg

El estiércol bovino y porcino son los más recomendados debido a que presentan menores riesgos de toxicidad. El estiércol de aves contiene altos niveles de nitrógeno, por lo que debe utilizarse con precaución y únicamente cuando no existan otras alternativas disponibles. Cuando los estanques poseen dimensiones menores a una hectárea, es necesario ajustar las cantidades mediante conversiones proporcionales de acuerdo con el área superficial del estanque.

Los estiércoles pueden aplicarse de diferentes formas:

- Esparcidos sobre el fondo antes del llenado.
- Distribuidos homogéneamente sobre la superficie del agua.
- Colocados en costales o canastillas sumergidas para una liberación gradual de nutrientes.

Una práctica recomendada consiste en esparcir el estiércol seco sobre el fondo del estanque y cubrirlo ligeramente con tierra antes del llenado, evitando así que el material flote.

- **Fertilizantes inorgánicos.** Los fertilizantes químicos o inorgánicos contienen concentraciones elevadas de nitrógeno, fósforo y potasio, por lo que se requieren menores cantidades en comparación con los abonos orgánicos. Entre los fertilizantes más utilizados se encuentran los siguientes:

Tabla 4. Fertilizantes químicos utilizados en la fertilización del estanque

Fertilizante	Aplicación
Superfosfato simple	34 kg/ha semanal o 135 kg/ha mensual
Superfosfato triple	12.5 kg/ha semanal o 50 kg/ha mensual
10-30-10	22.5 kg/ha semanal o 90 kg/ha mensual
10-20-10	34 kg/ha semanal o 135 kg/ha mensual
11-53-0	13 kg/ha semanal o 51 kg/ha mensual
18-46-0	14.5 kg/ha semanal o 58 kg/ha mensual

La fertilización semanal suele ser más eficiente que la mensual, debido a que mantiene una producción constante de fitoplancton y estabilidad en el ecosistema acuático. Los fertilizantes químicos pueden aplicarse de las siguientes formas:

- Durante el llenado del estanque.
- Con el estanque parcialmente lleno.
- Mediante costales o bolsas de malla fina ubicadas en la entrada del agua.

Para garantizar buenos resultados durante la fertilización del estanque, es importante considerar varias recomendaciones técnicas y ambientales que contribuyen al equilibrio biológico del sistema.

- Evitar el exceso de malezas acuáticas: favorecer la penetración de luz y el aprovechamiento de nutrientes.
- Mantener la transparencia del agua entre 13 y 45 cm: garantizar adecuada producción de fitoplancton.

- Realizar encalamiento cuando el pH sea menor de 5.9: corregir condiciones de acidez del agua.
- No fertilizar estanques con exceso de turbidez: evitar disminución de la productividad biológica.
- Evitar fertilizar estanques con rebosaderos activos: reducir pérdidas de fertilizante.
- Implementar cultivos agrícolas en terrenos pobres: mejorar progresivamente la fertilidad del suelo.

Cuando el fitoplancton disminuye y el agua presenta excesiva transparencia, es necesario realizar nuevas aplicaciones de fertilizante para recuperar la productividad natural del estanque.

2.2. Manejo en la siembra de alevinos

La siembra de alevinos constituye una etapa crítica dentro del cultivo piscícola, debido a que de ella depende el adecuado establecimiento de la población y el éxito inicial de la producción. Antes de la siembra, el estanque debe encontrarse completamente preparado, con parámetros fisicoquímicos adecuados y buenas condiciones sanitarias.

Selección y adquisición de alevinos

Los alevinos deben adquirirse en centros piscícolas reconocidos que garanticen calidad genética, buen estado sanitario y adecuado manejo reproductivo.

Los peces seleccionados deben presentar las siguientes características:

- Coloración uniforme.
- Cuerpo brillante.

- Buena movilidad.
- Nado activo en grupo.
- Ausencia de deformidades o lesiones.
- Baja mortalidad durante el transporte.

Se recomienda que el tiempo de transporte no supere las seis horas. Sin embargo, con adecuado suministro de oxígeno y protección térmica, los peces pueden resistir periodos mayores.

- **Transporte de alevinos.** El transporte puede realizarse en bolsas plásticas con agua y oxígeno o en tanques y recipientes con sistemas de aireación, dependiendo de la distancia y de la cantidad de peces transportados. Las principales condiciones que deben garantizarse durante el transporte son las siguientes:
- **Bolsas resistentes y sin perforaciones.** Evitar pérdidas de agua y daños durante el traslado.
- **Una tercera parte de agua y dos terceras partes de oxígeno.** Mantener adecuada disponibilidad de oxígeno para los peces.
- **Protección contra calor y luz directa.** Reducir estrés y cambios bruscos de temperatura.
- **Uso de cajas térmicas con hielo en viajes largos.** Mantener estabilidad térmica durante el transporte.
- **Recepción y aclimatación.** Los alevinos deben recibirse preferiblemente en horas de la mañana para facilitar el seguimiento de su comportamiento durante el día. Al momento de la recepción, es importante verificar los siguientes aspectos:

- Estado físico de los peces.
- Nivel de oxígeno en las bolsas.
- Comportamiento y movilidad.
- Presencia de mortalidad.

La aclimatación se realiza colocando las bolsas sobre el agua del estanque durante 15 a 20 minutos para igualar la temperatura. Posteriormente, se incorpora gradualmente agua del estanque dentro de las bolsas antes de liberar lentamente los peces, permitiendo que naden por sus propios medios y reduciendo así el estrés.

- **Protección y cuidados iniciales.** Durante las primeras etapas del cultivo, los alevinos son altamente vulnerables a depredadores como garzas y martines pescadores. Por esta razón, se recomienda instalar mallas antipájaros sobre el estanque durante los primeros dos meses. El primer día no debe suministrarse alimento. En cambio, se debe realizar seguimiento cuidadoso al comportamiento de los peces para evaluar su adaptación al nuevo ambiente.
- **Densidad de siembra.** La densidad de siembra depende de múltiples factores técnicos relacionados con las características del sistema de producción y las necesidades de la especie cultivada.
- **Especie cultivada.** Determina requerimientos de espacio y comportamiento productivo.
- **Disponibilidad de agua.** Condiciona la capacidad de renovación y calidad del agua.
- **Capacidad de oxigenación.** Influye en la cantidad de peces que puede soportar el sistema.
- **Sistema de producción.** Define el nivel de intensificación del cultivo.

- **Nivel tecnológico del cultivo.** Permite mayor control ambiental y productivo.

La sobrepoblación puede generar múltiples efectos negativos sobre el sistema piscícola y el bienestar de los peces, debido a que incrementa la competencia por espacio, oxígeno y alimento dentro del estanque. Esta condición favorece la aparición de estrés, disminuye el crecimiento de los organismos, reduce la disponibilidad de oxígeno disuelto y aumenta el riesgo de enfermedades, afectando la productividad y estabilidad del cultivo.

2.3. Labores de manejo en la empresa piscícola

El piscicultor debe realizar de manera periódica diversas actividades para garantizar el adecuado funcionamiento del cultivo, mantener condiciones sanitarias óptimas y favorecer el crecimiento saludable de los peces durante todo el ciclo productivo. Estas labores permiten detectar oportunamente problemas ambientales, sanitarios o productivos que puedan afectar el rendimiento del sistema piscícola. Las actividades de manejo se desarrollan de acuerdo con una programación periódica que facilita el control técnico y operativo de la unidad de producción.

- **Diarias.** Revisar el estado general del estanque; analizar el comportamiento de los peces; detectar signos de falta de oxígeno o enfermedades; retirar peces muertos; vigilar cambios de coloración del agua; eliminar residuos y malezas acuáticas; ahuyentar aves depredadoras; supervisar el suministro y almacenamiento del alimento.
- **Semanales.** Realizar limpieza de filtros y canales para mantener el adecuado flujo del agua; efectuar limpieza de bodegas y zonas de trabajo con el fin de conservar condiciones higiénicas; planificar las actividades técnicas y

operativas de la semana siguiente; solicitar y controlar el suministro de alimento balanceado requerido para el cultivo.

- **Quincenales.** Ejecutar biometrías para evaluar crecimiento y desarrollo de los peces; ajustar las raciones alimenticias de acuerdo con el peso promedio y comportamiento productivo; evaluar los registros productivos del sistema; realizar limpieza de bordes y canales del estanque para conservar condiciones adecuadas de operación.
- **Mensuales.** Elaborar informes productivos y administrativos del cultivo; reparar mallas deterioradas para fortalecer la bioseguridad; realizar adecuaciones y mantenimiento general de la infraestructura piscícola.
- **Semestrales.** Desarrollar actividades de siembra y cosecha de peces; reparar estructuras del estanque; ejecutar procesos generales de limpieza y desinfección; preparar nuevamente el sistema para el siguiente ciclo productivo.

La correcta ejecución de estas labores contribuye a mantener la estabilidad del sistema de cultivo, optimizar el crecimiento de los peces, reducir riesgos sanitarios y mejorar la productividad de la empresa piscícola.

2.4. Programación de actividades productivas

La programación de actividades permite organizar adecuadamente todas las labores del cultivo y optimizar los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles dentro de la empresa piscícola. Una adecuada planificación facilita el cumplimiento oportuno de las actividades productivas y reduce riesgos operativos y sanitarios. Las principales actividades programadas dentro del cultivo piscícola se presentan a continuación:

- **Alimentación.** Diaria
- **Monitoreo del agua.** Diario
- **Limpieza.** Semanal
- **Biometrías.** Quincenal
- **Fertilización.** Según necesidad
- **Tratamientos sanitarios.** Según diagnóstico
- **Cosecha.** Final del ciclo

La planificación de las actividades productivas aporta múltiples beneficios para el adecuado funcionamiento del sistema de cultivo. Entre los principales beneficios se encuentran los siguientes:

- Facilita el control de costos.
- Permite programar la adquisición de insumos.
- Garantiza disponibilidad oportuna de alimento.
- Favorece la programación de mano de obra.
- Contribuye a prevenir problemas sanitarios.

2.5. Manejo de registros productivos

Los registros productivos constituyen herramientas fundamentales para evaluar el desempeño del cultivo y tomar decisiones técnicas oportunas durante el ciclo de producción. Estos documentos permiten mantener control detallado de las actividades realizadas y del comportamiento productivo de los peces. Entre los registros más importantes se encuentran los siguientes:

- **Registro de siembra.** Controlar la cantidad, fecha y características de los peces sembrados. Este registro permite llevar seguimiento de la densidad de

siembra, especie cultivada, tamaño inicial de los organismos y condiciones del inicio del ciclo productivo. Además, facilita la planificación del manejo alimenticio y sanitario del cultivo.

- **Registro de alimentación.** Llevar seguimiento del suministro y consumo de alimento balanceado. Permite controlar cantidades suministradas, horarios de alimentación, comportamiento alimenticio y eficiencia en el aprovechamiento del concentrado. También facilita el cálculo de conversión alimenticia y costos de producción.
- **Registro de mortalidad.** Identificar pérdidas y posibles problemas sanitarios o ambientales dentro del cultivo. El seguimiento de mortalidades permite detectar oportunamente enfermedades, deficiencias de calidad del agua, problemas de manejo o alteraciones fisiológicas que afecten la supervivencia de los peces.
- **Registro de biometrías.** Evaluar el crecimiento y desarrollo de los peces mediante mediciones periódicas de peso y talla. Esta información permite ajustar raciones alimenticias, calcular biomasa y verificar el desempeño productivo del cultivo durante las diferentes etapas de crecimiento.
- **Registro de calidad del agua.** Monitorear las condiciones fisicoquímicas del sistema, incluyendo parámetros como oxígeno disuelto, temperatura, pH, amonio y transparencia. Este registro facilita el control ambiental del estanque y ayuda a prevenir problemas sanitarios y productivos asociados a deterioro de la calidad del agua.
- **Registro sanitario.** Documentar tratamientos aplicados, presencia de enfermedades, medidas preventivas y condiciones generales de salud del

cultivo. Este registro contribuye al control sanitario, la bioseguridad y el seguimiento de eventos que puedan afectar el bienestar animal y la productividad del sistema.

- **Registro de cosecha.** Registrar los resultados productivos y el rendimiento final del cultivo. Incluye información relacionada con biomasa obtenida, peso promedio, supervivencia, producción total y rendimiento económico. Esta información permite evaluar la eficiencia del sistema y fortalecer la planificación de futuros ciclos productivos.

El manejo adecuado de los registros productivos permite obtener información técnica y económica relevante para el cultivo. Entre sus principales aportes se encuentran los siguientes:

- Calcular la conversión alimenticia.
- Evaluar crecimiento y supervivencia.
- Detectar fallas productivas.
- Analizar costos y rentabilidad.
- Llevar trazabilidad del cultivo.

2.6. Control de condiciones del cultivo

El monitoreo constante de las condiciones del cultivo es fundamental para mantener el bienestar de los peces y prevenir enfermedades. La evaluación periódica de los parámetros ambientales permite detectar alteraciones que puedan afectar la productividad del sistema piscícola. Los principales parámetros de control corresponden a los siguientes:

Tabla 5. Parámetros recomendados para el control de las condiciones

Parámetro	Rango recomendado
Oxígeno disuelto	Mayor a 4 mg/L
pH	6.5 – 8.5
Temperatura	Según la especie cultivada
Transparencia	30 – 40 cm
Amonio	Bajo
Nitritos	Bajos

Además de la calidad del agua, es necesario mantener seguimiento constante sobre otros factores relacionados con el comportamiento y el estado general del cultivo, debido a que estos influyen directamente en el bienestar animal y en la productividad del sistema piscícola. Entre los aspectos que deben controlarse se encuentran la densidad poblacional, el comportamiento de los peces, el consumo de alimento, la presencia de lesiones o signos clínicos y el adecuado funcionamiento de aireadores y sistemas hidráulicos, ya que cualquier alteración puede afectar las condiciones sanitarias y ambientales del cultivo.

2.7. Programa de manejo sanitario y bienestar animal

En piscicultura no existen programas de vacunación tan estructurados como en otras especies pecuarias. Sin embargo, la prevención sanitaria basada en buenas prácticas de bienestar animal es fundamental para mantener peces sanos y productivos. Las principales medidas preventivas orientadas al bienestar animal y al control sanitario son las siguientes:

- **Mantener densidades adecuadas.** Reducir el estrés y la competencia entre peces por alimento, espacio y oxígeno. Una densidad equilibrada favorece el

crecimiento uniforme, mejora el bienestar animal y disminuye la propagación de enfermedades dentro del cultivo.

- **Garantizar buena oxigenación.** Favorecer las funciones fisiológicas y el bienestar de los peces. Niveles adecuados de oxígeno disuelto permiten mantener un metabolismo estable, mejorar el consumo de alimento y disminuir problemas respiratorios y estrés fisiológico.
- **Evitar cambios bruscos de temperatura.** Disminuir alteraciones metabólicas y estrés en los organismos acuáticos. Las variaciones extremas de temperatura afectan el apetito, el crecimiento y la capacidad inmunológica de los peces, aumentando la susceptibilidad a enfermedades.
- **Suministrar alimentación balanceada y rica en nutrientes.** Fortalecer el crecimiento, el desarrollo corporal y la resistencia natural frente a enfermedades. Una nutrición adecuada mejora la conversión alimenticia, favorece el sistema inmune y contribuye al adecuado funcionamiento fisiológico de los peces.
- **Mantener horarios estables de alimentación.** Favorecer la adaptación y el comportamiento alimenticio de los peces. La alimentación en horarios constantes ayuda a regular el consumo, disminuir desperdicios y mejorar el aprovechamiento de los nutrientes suministrados.
- **Vigilar constantemente el comportamiento de los peces.** Detectar oportunamente alteraciones sanitarias, ambientales o nutricionales. La observación diaria permite identificar cambios en el consumo de alimento, nado anormal, lesiones, mortalidades o signos tempranos de enfermedad.

El bienestar animal contribuye a reducir el estrés y fortalecer la resistencia natural frente a enfermedades, mejorando así la productividad y estabilidad del sistema de cultivo. Entre los productos utilizados para desinfección y control sanitario se encuentran los siguientes:

- Verde de malaquita
- Formol
- Sulfato de cobre
- Amonio cuaternario
- Sal común

La utilización de estos productos debe realizarse bajo supervisión técnica especializada. El manejo integral del cultivo piscícola requiere la aplicación de buenas prácticas técnicas, sanitarias y administrativas orientadas a garantizar el bienestar de los peces y la eficiencia productiva del sistema.

Actividades como la fertilización del estanque, la correcta siembra de alevinos, el monitoreo de la calidad del agua, la programación de labores y el manejo de registros permiten optimizar el crecimiento de los peces, prevenir enfermedades y mejorar la sostenibilidad y rentabilidad de la producción acuícola.

3. Bienestar animal en piscicultura

El bienestar animal en piscicultura comprende el conjunto de condiciones físicas, sanitarias, nutricionales y ambientales que permiten a los peces desarrollarse de manera saludable, reduciendo el estrés y favoreciendo su comportamiento natural durante todo el ciclo productivo.

Un adecuado manejo del bienestar animal mejora la supervivencia, el crecimiento, la conversión alimenticia y la productividad del cultivo, además de disminuir enfermedades y pérdidas económicas. Los principales componentes relacionados con el bienestar animal en piscicultura se presentan a continuación:

- **Reconocimiento del bienestar.** Nado normal, buen apetito, crecimiento uniforme, baja mortalidad y ausencia de lesiones.
- **Manejo sanitario.** Bioseguridad, desinfección, control sanitario, prevención de enfermedades y manejo higiénico.
- **Condiciones ambientales.** Oxígeno adecuado, pH estable, temperatura óptima, buena calidad del agua y control de amonio.
- **Control del estrés.** Evitar manipulación excesiva, reducir cambios bruscos y garantizar buena oxigenación.
- **Densidad poblacional.** Evitar sobrepoblación, disminuir competencia y reducir enfermedades.
- **Buenas prácticas de manejo.** Alimentación adecuada, limpieza del sistema, monitoreo permanente y registros productivos.

3.1. Bienestar animal: concepto y reconocimiento

El bienestar animal se define como el estado físico y mental en el cual los peces pueden desarrollarse en condiciones adecuadas de salud, alimentación, confort y manejo, libres de sufrimiento innecesario, enfermedades y factores de estrés que afecten su crecimiento y productividad.

En piscicultura, el bienestar animal se reconoce mediante el seguimiento permanente del comportamiento, la apariencia física y la respuesta productiva de los peces. Un adecuado bienestar favorece el crecimiento, mejora la conversión alimenticia, reduce enfermedades y disminuye la mortalidad dentro del sistema de cultivo.

- **Indicadores de buen bienestar animal**

Los peces que se encuentran en buenas condiciones de bienestar presentan características físicas y comportamentales normales, entre las cuales se destacan las siguientes:

- Nado activo y coordinado.
- Buen consumo de alimento.
- Crecimiento uniforme.
- Coloración normal.
- Ausencia de lesiones.
- Baja mortalidad.

- **Signos de alerta o alteración del bienestar**

Cuando existen problemas sanitarios, ambientales o de manejo, los peces pueden presentar cambios físicos y de comportamiento que indican alteraciones en su bienestar.

Entre los principales signos de alerta se encuentran los siguientes:

- Pérdida de apetito.
- Nado irregular.
- Permanencia en la superficie.
- Agrupamiento excesivo.
- Cambios de coloración.
- Lesiones visibles.

Los factores que afectan el bienestar animal y las principales medidas preventivas se relacionan a continuación:

- **Baja oxigenación.** Genera estrés, mortalidad y bajo crecimiento; se previene mediante aireación adecuada y monitoreo diario.
- **Sobrepoblación.** Produce competencia, enfermedades y estrés; se controla mediante manejo adecuado de densidades.
- **Mala calidad del agua.** Provoca intoxicaciones y enfermedades; se previene con control de pH, amonio y temperatura.
- **Manipulación excesiva.** Ocasiona lesiones y debilitamiento; se reduce disminuyendo el tiempo fuera del agua.
- **Alimentación inadecuada.** Genera bajo crecimiento y disminución de defensas; se corrige utilizando alimento balanceado.

- **Cambios bruscos de temperatura.** Producen estrés fisiológico; se controlan manteniendo estabilidad térmica.
- **Presencia de patógenos.** Favorece enfermedades y mortalidad; se previene mediante desinfección y bioseguridad.
- **Acumulación de residuos.** Deteriora las condiciones ambientales del sistema; se controla mediante limpieza frecuente.

La implementación de buenas prácticas de bienestar animal contribuye a mejorar las condiciones sanitarias, optimizar el desempeño productivo y fortalecer la sostenibilidad de los sistemas piscícolas.

3.2. Programa de manejo sanitario

El programa de manejo sanitario en piscicultura comprende el conjunto de medidas preventivas orientadas a conservar la salud de los peces, reducir la aparición de enfermedades y garantizar condiciones adecuadas de bienestar animal durante todo el ciclo productivo.

El manejo sanitario se fundamenta principalmente en la aplicación de buenas prácticas de bioseguridad, higiene, control ambiental y monitoreo permanente del cultivo. Un adecuado programa sanitario permite disminuir pérdidas económicas, mejorar el rendimiento productivo y asegurar una producción acuícola sostenible. Los objetivos, medidas preventivas y acciones sanitarias más importantes se presentan a continuación:

- **Objetivos del programa sanitario.** Prevenir enfermedades infecciosas, mantener peces sanos, reducir mortalidades, mejorar la productividad y garantizar bienestar animal.

- **Bioseguridad.** Incluye control de ingreso de personas y animales, desinfección de equipos y materiales, uso de agua de buena calidad e instalación de filtros y mallas de protección para evitar el ingreso y propagación de agentes patógenos.
- **Higiene y limpieza.** Comprende retiro diario de peces muertos, limpieza de canales y estanques, eliminación de residuos orgánicos y desinfección periódica de equipos e infraestructura para disminuir contaminación y microorganismos perjudiciales.
- **Vigilancia sanitaria.** Incluye observación diaria del comportamiento de los peces, identificación temprana de enfermedades y monitoreo permanente de la calidad del agua para detectar oportunamente problemas sanitarios.

La implementación continua de estas medidas sanitarias contribuye a fortalecer el bienestar animal, mejorar la productividad y garantizar mayor estabilidad dentro del sistema piscícola.

3.3. Prevención de enfermedades

La prevención constituye la principal herramienta para mantener peces saludables y disminuir las pérdidas económicas en piscicultura. La mayoría de las enfermedades aparecen como consecuencia de malas condiciones ambientales, estrés, deficiencias nutricionales o prácticas inadecuadas de manejo. Un sistema de producción que conserva condiciones sanitarias y ambientales adecuadas reduce significativamente la presencia de agentes infecciosos y fortalece la resistencia natural de los peces.

A continuación, se presenta un video sobre las principales medidas preventivas y los signos comunes de enfermedad en sistemas de cultivo acuícola, orientado al fortalecimiento de las prácticas sanitarias y al bienestar de los organismos acuáticos.

Video 1. Prevención y enfermedades en acuicultura



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video. Prevención y enfermedades en acuicultura

La prevención de enfermedades en la acuicultura es fundamental para garantizar la sostenibilidad y productividad del sistema de cultivo.

Para ello, es necesario implementar prácticas permanentes de manejo y monitoreo que permitan mantener condiciones sanitarias adecuadas y reducir los factores de riesgo que afectan la salud de los peces.

Transcripción del video. Prevención y enfermedades en acuicultura

Prevención y enfermedades en acuicultura.

La prevención de enfermedades en la acuicultura es fundamental para garantizar la sostenibilidad y productividad del sistema de cultivo. Para ello es necesario implementar prácticas permanentes de manejo y monitoreo que permitan mantener condiciones sanitarias adecuadas y reducir los factores de riesgo que afectan la salud de los peces.

Entre las principales medidas preventivas se encuentra el mantenimiento de una buena calidad del agua, ya que esta favorece el desarrollo adecuado de los organismos y contribuye a preservar su bienestar. Asimismo, evitar altas densidades poblacionales ayuda a disminuir el estrés y limita la propagación de enfermedades dentro del cultivo. Otra medida esencial es el suministro de una alimentación balanceada.

La cual fortalece el sistema inmunológico y promueve un crecimiento saludable. De igual forma, reducir factores de estrés permite mantener el equilibrio fisiológico de los peces y mejorar su capacidad de resistencia frente a agentes patógenos. La desinfección periódica de instalaciones y equipos también resulta indispensable para disminuir la presencia de microorganismos causantes de enfermedades.

Por otra parte, el retiro oportuno de peces enfermos o muertos evita focos de contaminación y reduce el riesgo de transmisión dentro del sistema productivo.

Transcripción del video. Prevención y enfermedades en acuicultura

Finalmente, la realización de monitoreo frecuente facilita la detección temprana de alteraciones sanitarias o ambientales, permitiendo una intervención rápida y eficaz. En cuanto a los signos comunes de enfermedad, es importante reconocer manifestaciones como lesiones en la piel o las branquias, pérdida de apetito, nado anormal, inflamaciones y mortalidad elevada.

La identificación oportuna de estos signos clínicos permite aplicar medidas correctivas de manera inmediata, contribuyendo a minimizar pérdidas y mantener la estabilidad sanitaria del cultivo. En conclusión, la aplicación de medidas preventivas, el monitoreo constante y la identificación temprana de signos de enfermedad son acciones fundamentales para proteger la salud de los peces, optimizar la producción y garantizar sistemas acuícolas más sostenibles y eficientes.

3.4. Control de factores de estrés

El estrés es uno de los principales factores que afectan el bienestar, crecimiento y supervivencia de los peces. Cuando los organismos son sometidos a condiciones inadecuadas, disminuye su capacidad inmunológica y aumenta la susceptibilidad a enfermedades. Por esta razón, es fundamental controlar todos aquellos factores que puedan alterar el equilibrio fisiológico de los peces dentro del sistema de cultivo.

- **Principales factores de estrés.** Existen diferentes condiciones ambientales y de manejo que pueden generar estrés en los peces. La siguiente información presenta los factores más relevantes y sus posibles efectos dentro del sistema de producción:

- **Deficiencia de oxígeno.** Disminución de la actividad fisiológica y aumento de mortalidad.
- **Manipulación excesiva.** Incremento del estrés y debilitamiento del sistema inmunológico.
- **Transporte inadecuado.** Alteraciones fisiológicas y mayor susceptibilidad a enfermedades.
- **Mala calidad del agua.** Afectación del crecimiento y deterioro de la salud.
- **Sobrepoblación.** Competencia por espacio y oxígeno, además de incremento del estrés.
- **Cambios bruscos de temperatura.** Alteración del metabolismo y afectación del bienestar de los peces.
- **Estrategias para reducir el estrés**

El control adecuado del ambiente y de las prácticas de manejo permite disminuir significativamente el estrés en los organismos acuáticos. Entre las principales estrategias se encuentran:

- Mantener parámetros estables del agua.
- Manipular cuidadosamente los peces.
- Garantizar suficiente oxigenación.
- Reducir ruidos y vibraciones.
- Realizar un transporte adecuado.

La aplicación constante de estas estrategias favorece el bienestar animal, mejora el desempeño productivo y reduce la aparición de enfermedades en los sistemas de cultivo.

3.5. Manejo adecuado de la densidad poblacional

La densidad poblacional corresponde al número de peces sembrados por unidad de área o volumen de agua dentro del sistema de cultivo. Este aspecto influye directamente en el crecimiento, bienestar, alimentación y estado sanitario de los organismos.

Mantener una densidad adecuada permite optimizar el uso del espacio y de los recursos disponibles, favoreciendo mejores resultados productivos y condiciones más estables dentro del cultivo.

- **Beneficios de una densidad adecuada.** Cuando la densidad de siembra es apropiada, los peces presentan mejores condiciones de desarrollo y bienestar. Entre los principales beneficios se encuentran el mejor crecimiento, la menor competencia por alimento y espacio, la reducción del estrés, la disminución de enfermedades y el mejor aprovechamiento del alimento. La adecuada planificación de la densidad poblacional contribuye al equilibrio del sistema y mejora las condiciones generales de producción.
- **Consecuencias de la sobrepoblación.** El exceso de peces dentro del estanque genera deterioro de las condiciones ambientales y afecta negativamente la salud de los organismos. Entre las principales consecuencias de la sobrepoblación se encuentran la disminución del oxígeno disuelto, el crecimiento desigual, el aumento de mortalidad, la mayor transmisión de

enfermedades y el deterioro de la calidad del agua. El control de la densidad poblacional permite mantener condiciones ambientales adecuadas y favorece la sostenibilidad del sistema acuícola.

3.6. Condiciones óptimas del ambiente

Las condiciones ambientales influyen directamente en el bienestar, crecimiento y desarrollo de los peces. Por esta razón, es necesario monitorear permanentemente los parámetros físicos y químicos del agua para garantizar un ambiente adecuado dentro del sistema de cultivo. Los principales parámetros ambientales y sus rangos recomendados se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 6. Parámetros recomendados

Parámetro	Rango recomendado	Importancia
Oxígeno disuelto	Mayor a 4 mg/L	Favorece la respiración y el metabolismo.
pH	6.5 – 8.5	Mantiene el equilibrio fisiológico.
Temperatura	Según la especie	Influye en el crecimiento y la alimentación.
Transparencia	30 – 40 cm	Favorece la producción de plancton.
Amonio	Bajo	Evita efectos tóxicos en los peces.
Nitritos	Bajos	Previene intoxicaciones y alteraciones fisiológicas.

El monitoreo constante de estos parámetros contribuye a mantener condiciones estables y reduce el riesgo de enfermedades o alteraciones productivas. La implementación de buenas prácticas de manejo favorece la sostenibilidad del sistema productivo y fortalece las condiciones de bienestar animal en piscicultura.

Tabla 7. Buenas prácticas de bienestar animal en piscicultura

Área de manejo	Buena práctica	Beneficio obtenido
Alimentación	Suministrar alimento balanceado y en horarios fijos	Mejor crecimiento y conversión alimenticia.

Área de manejo	Buena práctica	Beneficio obtenido
Calidad del agua	Monitorear oxígeno, pH y temperatura	Menor estrés y mortalidad.
Sanidad	Desinfectar instalaciones y equipos	Prevención de enfermedades.
Densidad poblacional	Evitar sobrepoblación	Mayor bienestar y crecimiento uniforme.
Manejo de peces	Reducir manipulación excesiva	Menor estrés y lesiones.
Infraestructura	Mantener estanques y filtros limpios	Mejor ambiente de cultivo.
Bioseguridad	Controlar el ingreso de animales y personas	Disminución de riesgos sanitarios.
Monitoreo	Revisar diariamente el comportamiento de los peces	Detección temprana de problemas.

El bienestar animal en piscicultura constituye un componente esencial para garantizar sistemas de producción eficientes, sostenibles y responsables. La aplicación de buenas prácticas de manejo sanitario, control ambiental, alimentación adecuada, manejo de densidades y prevención del estrés permite mejorar la salud, el crecimiento y la productividad de los peces. Un sistema de cultivo que prioriza el bienestar animal favorece tanto la sostenibilidad productiva como la calidad final del producto acuícola.

4. Alimentación y nutrición en piscicultura

La alimentación y nutrición en piscicultura representan uno de los aspectos más importantes dentro de la producción acuícola, debido a que influyen directamente en el crecimiento, la supervivencia, la salud y el rendimiento productivo de los peces. Una adecuada nutrición permite que los organismos desarrollen correctamente sus funciones fisiológicas, mejoren su capacidad de adaptación y presenten mayor resistencia frente a enfermedades y cambios ambientales.

En los sistemas piscícolas, la alimentación constituye uno de los costos más elevados de producción. Por esta razón, es fundamental realizar un manejo técnico y eficiente de los alimentos, garantizando que los peces reciban los nutrientes necesarios en cantidades adecuadas y en el momento oportuno.

Una correcta alimentación no solo favorece el crecimiento de los peces, sino que también contribuye al mantenimiento de la calidad del agua, al bienestar animal y a la sostenibilidad del sistema productivo.

4.1. Introducción a la alimentación piscícola

La alimentación piscícola comprende todas las prácticas relacionadas con el suministro de alimento a los peces, con el propósito de cubrir sus necesidades nutricionales durante las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo.

Los peces requieren una alimentación balanceada que aporte proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y energía suficiente para realizar procesos como el crecimiento, la formación muscular, la reproducción y el mantenimiento de las funciones vitales del organismo. La alimentación en piscicultura puede clasificarse en alimentación natural y alimentación suplementaria o balanceada.

- **Alimentación natural.** La alimentación natural corresponde a los organismos vivos y nutrientes que se desarrollan dentro del estanque de manera natural gracias a la fertilización y productividad biológica del agua. Entre los principales organismos naturales consumidos por los peces se encuentran:
- **Fitoplancton.** Aporta nutrientes y constituye una fuente básica de alimento natural.
- **Zooplancton.** Proporciona proteínas y energía, especialmente en etapas tempranas.
- **Larvas de insectos.** Complementan el aporte nutricional de los peces.
- **Algas microscópicas.** Participan en la productividad biológica del estanque.
- **Pequeños organismos acuáticos.** Favorecen la alimentación natural de diferentes especies.
- **Materia orgánica suspendida.** Puede aportar nutrientes aprovechables por algunos peces.

Este tipo de alimento es especialmente importante en las primeras etapas de crecimiento, ya que los peces pequeños aprovechan fácilmente estos organismos debido a su tamaño y alto valor nutricional. La producción de alimento natural depende de diversos factores ambientales y de manejo. Entre los más importantes se encuentran:

- Calidad del agua: determina las condiciones para el desarrollo de organismos acuáticos.
- Fertilidad del estanque: favorece la productividad biológica.
- Temperatura: influye en el crecimiento de microorganismos y plancton.
- Entrada de luz solar: facilita procesos biológicos como la fotosíntesis.

- Fertilización adecuada: incrementa la disponibilidad de nutrientes en el agua.

Un estanque bien manejado presenta una adecuada producción de plancton, identificable mediante una coloración verde clara o café verdosa del agua.

- **Alimentación suplementaria o balanceada.** La alimentación balanceada está constituida por concentrados elaborados técnicamente para cubrir las necesidades nutricionales de los peces según su especie, tamaño y etapa productiva. Estos alimentos contienen cantidades controladas de nutrientes y permiten mantener un crecimiento más rápido y uniforme. Entre las principales ventajas del alimento balanceado se encuentran:
- **Mayor crecimiento y desarrollo corporal.** Favorece un mejor desempeño productivo.
- **Mejor conversión alimenticia.** Permite mayor aprovechamiento del alimento suministrado.
- **Reducción de deficiencias nutricionales.** Disminuye problemas asociados a desequilibrios alimenticios.
- **Mayor uniformidad del cultivo.** Favorece tamaños más homogéneos en los peces.
- **Incremento de la productividad.** Mejora el rendimiento del sistema piscícola.
- **Disminución de mortalidad.** Contribuye al bienestar y supervivencia de los organismos.

La calidad del alimento es fundamental, ya que concentrados de baja calidad pueden afectar el crecimiento, deteriorar la calidad del agua y aumentar los costos de producción.

4.2. La nutrición en peces

La nutrición es el proceso biológico mediante el cual los peces obtienen, digieren, absorben y utilizan los nutrientes presentes en los alimentos para mantener sus funciones vitales. Una nutrición adecuada permite alcanzar múltiples beneficios dentro del sistema de producción acuícola. La siguiente tabla resume los principales aportes de una correcta nutrición en piscicultura:

Tabla 8. Beneficios de una adecuada nutrición en piscicultura

Beneficio de una adecuada nutrición	Impacto en los peces y el cultivo
Favorecer el crecimiento y desarrollo muscular	Permite un mejor desarrollo corporal de los organismos.
Mejorar la respuesta inmunológica	Incrementa la capacidad de defensa frente a agentes patógenos.
Incrementar la resistencia frente a enfermedades	Reduce riesgos sanitarios dentro del cultivo.
Favorecer la reproducción	Mejora el desempeño reproductivo de los peces.
Mantener el equilibrio fisiológico del organismo	Contribuye al adecuado funcionamiento metabólico.
Mejorar la eficiencia productiva del cultivo	Favorece un mayor rendimiento del sistema piscícola.

Las necesidades nutricionales de los peces varían dependiendo de diferentes factores relacionados con la especie y las condiciones de producción.

- **Especie cultivada.** Determina los requerimientos nutricionales específicos.
- **Edad y tamaño del pez.** Modifican las necesidades de energía y proteína.
- **Sistema de producción.** Influye en el manejo y disponibilidad de alimento.
- **Temperatura del agua.** Afecta el metabolismo y el consumo alimenticio.
- **Nivel de actividad física.** Incrementa o disminuye los requerimientos energéticos.

- **Estado sanitario del cultivo.** Condiciona el aprovechamiento de los nutrientes.

Por esta razón, cada especie requiere programas de alimentación específicos y adaptados a sus condiciones productivas.

- **Factores que influyen en la nutrición de los peces.** Diversos factores ambientales y fisiológicos afectan el aprovechamiento de los nutrientes y el desempeño productivo de los peces.
- **Temperatura del agua.** Influye directamente sobre el metabolismo y el consumo de alimento. Cuando la temperatura es adecuada, los peces presentan mayor apetito y mejor crecimiento.
- **Oxígeno disuelto.** Niveles bajos de oxígeno disminuyen el consumo de alimento y generan estrés en los peces, afectando su desarrollo y bienestar.
- **Calidad del agua.** La presencia de contaminantes, amonio o exceso de materia orgánica afecta la salud y disminuye el aprovechamiento de los nutrientes.
- **Estado sanitario.** Los peces enfermos presentan menor consumo de alimento y menor capacidad de crecimiento, lo que reduce la eficiencia productiva del sistema.

El control adecuado de estos factores favorece un mejor desempeño nutricional y contribuye al mantenimiento de condiciones óptimas dentro del cultivo.

4.3. Procesos de la nutrición

La nutrición en los peces se desarrolla mediante una serie de procesos fisiológicos que permiten transformar el alimento en energía y tejidos corporales. Estos procesos garantizan el aprovechamiento de los nutrientes y el mantenimiento de las

funciones vitales del organismo. A continuación, se presentan los principales procesos de la nutrición en peces:

- **Ingestión.** Es el proceso mediante el cual los peces consumen el alimento suministrado. La aceptación del alimento depende de factores como el tamaño de la partícula, la calidad del agua, la temperatura y el estado sanitario de los organismos. Una adecuada ingestión permite iniciar el aprovechamiento de nutrientes, mejorar la conversión alimenticia y reducir desperdicios dentro del sistema de cultivo.
- **Digestión.** Corresponde a la descomposición del alimento mediante enzimas digestivas presentes en el aparato digestivo. Durante este proceso, los nutrientes complejos son transformados en sustancias simples que pueden ser aprovechadas por el organismo. Una digestión eficiente mejora el crecimiento de los peces y disminuye la producción de residuos contaminantes.
- **Absorción.** Consiste en el paso de los nutrientes digeridos hacia el torrente sanguíneo a través del intestino. Posteriormente, estos nutrientes son transportados hacia tejidos y órganos del cuerpo para cumplir diferentes funciones fisiológicas. La adecuada absorción favorece el crecimiento corporal y el mantenimiento de las funciones vitales.
- **Metabolismo.** Comprende el conjunto de reacciones químicas mediante las cuales el organismo utiliza los nutrientes para producir energía, formar tejidos y mantener sus funciones fisiológicas. Un metabolismo adecuado favorece el crecimiento, el desarrollo muscular y el bienestar general de los peces dentro del sistema productivo.

- **Excreción.** Es el proceso mediante el cual el organismo elimina sustancias de desecho y nutrientes no aprovechados. Este proceso ayuda a mantener el equilibrio fisiológico y evita la acumulación excesiva de residuos en el organismo y en el agua del cultivo. Un adecuado manejo alimenticio contribuye a disminuir la contaminación y mejorar la sostenibilidad del sistema piscícola.

A continuación, se presentan los principales factores relacionados con la ingestión y las funciones metabólicas de los peces, destacando su importancia dentro de los procesos nutricionales y productivos en piscicultura.

- **Factores que afectan la ingestión**

La aceptación del alimento depende de diferentes condiciones relacionadas con el ambiente y las características del alimento suministrado.

- Tamaño de la partícula: debe ajustarse al tamaño de la boca del pez.
- Olor y sabor del alimento: favorecen la aceptación alimenticia.
- Calidad del agua: influye en el comportamiento alimentario.
- Temperatura: modifica el metabolismo y el apetito.
- Estado sanitario del pez: determina la capacidad de consumo de alimento.

- **Funciones del metabolismo**

El metabolismo comprende diferentes funciones esenciales para el crecimiento y mantenimiento fisiológico de los peces.

- Producción de energía: permite el funcionamiento general del organismo.
- Formación muscular: favorece el crecimiento corporal.

- Crecimiento corporal: incrementa el desarrollo productivo de los peces.
- Reparación de tejidos: mantiene la integridad de órganos y estructuras corporales.
- Funcionamiento fisiológico: garantiza el equilibrio y la actividad metabólica.

4.4. Efectos de los nutrientes en los peces

Los nutrientes cumplen funciones específicas dentro del organismo y son indispensables para garantizar un adecuado desarrollo productivo y sanitario. Una nutrición balanceada permite mantener el crecimiento, la salud y el correcto funcionamiento fisiológico de los peces.

- **Proteínas.** Las proteínas son los nutrientes más importantes para el crecimiento y formación de tejidos. Participan en la formación muscular, el desarrollo corporal, la reparación celular y la producción de enzimas y hormonas. Además, fortalecen el sistema inmune y favorecen el adecuado funcionamiento fisiológico del organismo. Los peces jóvenes requieren mayores niveles de proteína debido a su rápido crecimiento. La falta de proteínas puede ocasionar bajo crecimiento, debilidad corporal, mayor susceptibilidad a enfermedades y pérdida de peso.
- **Lípidos o grasas.** Los lípidos constituyen una importante fuente de energía para los peces. Cumplen funciones relacionadas con la reserva energética, la protección de órganos internos, el transporte de vitaminas liposolubles y la formación de membranas celulares. También participan en procesos metabólicos y fisiológicos esenciales para el desarrollo de los peces. El exceso de grasa puede afectar la calidad del agua y generar acumulación de tejido graso en los organismos, disminuyendo la calidad final del producto.

- **Carbohidratos.** Los carbohidratos aportan energía rápida para las actividades metabólicas y favorecen diferentes procesos fisiológicos. Su presencia en la dieta ayuda a disminuir el uso de proteínas como fuente energética, permitiendo que estas se utilicen principalmente en el crecimiento y formación de tejidos. Los peces aprovechan los carbohidratos en menor proporción que otros animales terrestres debido a diferencias en su metabolismo digestivo.
- **Vitaminas.** Las vitaminas participan en múltiples funciones fisiológicas y metabólicas. Intervienen en el fortalecimiento del sistema inmune, la formación de tejidos, el crecimiento adecuado y la prevención de enfermedades. También favorecen diferentes procesos bioquímicos necesarios para el mantenimiento de la salud. La falta de vitaminas puede producir deformidades, crecimiento deficiente, baja resistencia a enfermedades y problemas reproductivos.
- **Minerales.** Los minerales son esenciales para el desarrollo estructural y el funcionamiento fisiológico de los peces. Participan en la formación ósea, la regulación metabólica, el equilibrio osmótico y el desarrollo corporal. Algunos minerales pueden absorberse directamente del agua, mientras que otros deben suministrarse mediante la alimentación. Una adecuada disponibilidad de minerales favorece el crecimiento saludable y el equilibrio fisiológico del organismo.

El suministro equilibrado de nutrientes favorece el crecimiento saludable, mejora la eficiencia productiva y contribuye al bienestar general de los peces dentro del sistema piscícola.

4.5. Requerimientos nutricionales según especie

Cada especie piscícola posee necesidades nutricionales diferentes de acuerdo con sus hábitos alimenticios y características biológicas. Estas diferencias determinan el tipo de alimento, el nivel de proteína requerido y la capacidad de aprovechamiento de nutrientes dentro del sistema digestivo. La adecuada formulación de las dietas permite mejorar el crecimiento, fortalecer la salud de los peces y optimizar el rendimiento productivo del cultivo.

- **Peces herbívoros.** Se alimentan principalmente de vegetales y organismos vegetales microscópicos. Requieren menor contenido de proteína y presentan mayor capacidad de aprovechamiento de carbohidratos y fibras vegetales. Su sistema digestivo está adaptado para utilizar eficientemente recursos de origen vegetal presentes en el estanque o en alimentos balanceados.
- **Peces omnívoros.** Consumen alimentos tanto de origen vegetal como animal. Presentan requerimientos intermedios de proteína y alta capacidad de adaptación alimenticia. Además, poseen mayor facilidad de manejo en sistemas productivos debido a su capacidad para aprovechar diferentes tipos de alimentos y adaptarse a distintas condiciones de cultivo.
- **Peces carnívoros.** Necesitan dietas con altos niveles de proteína debido a su alimentación natural basada en otros organismos animales. Presentan mayor demanda energética y menor capacidad de aprovechamiento de carbohidratos. Requieren alimentos con ingredientes de alta calidad proteica para mantener un adecuado crecimiento y desempeño fisiológico.

Los requerimientos nutricionales pueden modificarse según diferentes condiciones ambientales, fisiológicas y productivas. La siguiente tabla presenta los principales factores que influyen sobre las necesidades nutricionales de los peces:

Tabla 9. Factores que influyen sobre los requerimientos nutricionales de los peces

Factor	Influencia sobre los requerimientos nutricionales
Edad y tamaño del pez	Determinan la cantidad de nutrientes necesarios para el crecimiento y mantenimiento corporal.
Temperatura del agua	Influye sobre el metabolismo y el consumo de alimento.
Calidad del agua	Condiciona el aprovechamiento de nutrientes y el bienestar de los peces.
Densidad de siembra	Modifica la competencia por alimento y el nivel de estrés.
Estado sanitario	Afecta el consumo de alimento y la eficiencia nutricional.
Nivel de oxígeno disuelto	Influye en la actividad metabólica y digestiva.
Etapa productiva	Determina cambios en las necesidades de energía y proteína.

Los peces juveniles requieren mayores niveles de proteína para favorecer el crecimiento acelerado y el adecuado desarrollo corporal durante las primeras etapas de vida.

4.6. Importancia del cálculo de raciones

El cálculo de raciones consiste en determinar la cantidad adecuada de alimento que debe suministrarse diariamente a los peces según su biomasa, tamaño y etapa productiva. Un adecuado cálculo alimenticio permite optimizar el crecimiento y reducir pérdidas económicas dentro del sistema piscícola. La correcta planificación de las raciones favorece el bienestar animal, mejora la eficiencia productiva y contribuye al mantenimiento de condiciones adecuadas de calidad del agua.

- **Beneficios del cálculo adecuado de raciones.** Realizar correctamente el cálculo de las raciones alimenticias permite suministrar a los peces la cantidad exacta

de alimento que necesitan según su tamaño, peso, edad y etapa de crecimiento. Esta práctica mejora la eficiencia del cultivo y favorece el bienestar animal.

- **Mejora la conversión alimenticia.** Cuando la cantidad de alimento es adecuada, los peces aprovechan mejor los nutrientes y transforman el alimento en crecimiento corporal de manera más eficiente. Esto permite obtener mayor ganancia de peso utilizando menor cantidad de concentrado.
- **Reduce desperdicios de concentrado.** El suministro controlado de alimento evita que grandes cantidades de concentrado queden sin consumir en el estanque. Esto disminuye pérdidas económicas y mejora el aprovechamiento del alimento suministrado.
- **Mantiene buena calidad del agua.** Al evitar excesos de alimento, se reduce la acumulación de residuos orgánicos en el fondo del estanque. Esto ayuda a conservar niveles adecuados de oxígeno, disminuye la producción de gases tóxicos y mantiene mejores condiciones fisicoquímicas del agua.
- **Disminuye costos de producción.** La alimentación representa uno de los mayores gastos en piscicultura. Un cálculo adecuado de raciones permite optimizar el uso del concentrado, reducir desperdicios y mejorar la rentabilidad del sistema productivo.
- **Favorece el crecimiento uniforme.** Cuando todos los peces reciben cantidades adecuadas de alimento, se reduce la competencia y se obtiene un crecimiento más homogéneo dentro del cultivo, facilitando posteriormente las labores de manejo y cosecha.

- **Reduce la contaminación del estanque.** El exceso de alimento no consumido se descompone y deteriora el agua. Un manejo adecuado de las raciones disminuye la contaminación, reduce la proliferación de bacterias y contribuye al equilibrio biológico del sistema.

La aplicación de programas de alimentación ajustados a las necesidades del cultivo favorece una producción más eficiente y sostenible.

- **Consecuencias de una mala alimentación.** Una alimentación inadecuada puede afectar gravemente la salud de los peces, disminuir el rendimiento productivo y deteriorar las condiciones del cultivo.
- **Exceso de alimento.** El suministro excesivo de concentrado genera acumulación de residuos orgánicos que afectan la calidad del agua y aumentan los riesgos sanitarios.
- **Acumulación de materia orgánica.** El alimento sobrante se deposita en el fondo del estanque y comienza a descomponerse, produciendo lodos y sustancias contaminantes.
- **Disminución del oxígeno disuelto.** La descomposición del alimento consume grandes cantidades de oxígeno, lo que puede generar estrés y problemas respiratorios en los peces.
- **Contaminación del agua.** El exceso de nutrientes favorece el deterioro de la calidad del agua, incrementando turbidez, malos olores y desequilibrios biológicos.
- **Incremento de enfermedades.** Las malas condiciones del agua favorecen la proliferación de bacterias, hongos y parásitos, aumentando la mortalidad y los problemas sanitarios.

- **Alimentación insuficiente.** Cuando los peces no reciben suficiente alimento, se afecta directamente su crecimiento y bienestar.
- **Bajo crecimiento.** La falta de nutrientes limita el desarrollo corporal y retrasa el tiempo de producción.
- **Debilidad corporal.** Los peces mal alimentados presentan menor resistencia física y mayor susceptibilidad frente a enfermedades y cambios ambientales.
- **Mayor competencia entre peces.** La escasez de alimento genera competencia dentro del estanque, ocasionando agresividad y desigualdad en el crecimiento.
- **Incremento del estrés.** La falta de alimentación adecuada produce estrés fisiológico, disminuye las defensas del organismo y afecta el comportamiento normal de los peces.

El manejo adecuado de las raciones permite prevenir alteraciones sanitarias y mantener condiciones estables dentro del sistema piscícola.

- **Factores para calcular la ración.** Para determinar correctamente la cantidad de alimento que debe suministrarse, es necesario considerar varios factores técnicos y productivos.
- **Biomasa total.** La biomasa corresponde al peso total de los peces presentes en el estanque. Este cálculo se realiza mediante biometrías periódicas y permite ajustar la cantidad de alimento de acuerdo con el crecimiento del cultivo.
- **Etapas de crecimiento.** Los peces pequeños o juveniles requieren mayores porcentajes de alimentación debido a su rápido desarrollo metabólico. A medida que aumentan de tamaño, el porcentaje de ración disminuye gradualmente.

- **Temperatura del agua.** La temperatura influye directamente sobre el metabolismo y el apetito de los peces. En temperaturas adecuadas, el consumo aumenta; mientras que temperaturas bajas o extremas reducen la actividad alimenticia.
- **Calidad del agua.** Factores como bajos niveles de oxígeno, presencia de amonio o contaminación afectan el consumo de alimento y el aprovechamiento de nutrientes.
- **Comportamiento alimenticio.** La observación diaria durante la alimentación permite identificar si los peces consumen adecuadamente el concentrado o si es necesario ajustar las cantidades suministradas.

La evaluación permanente de estos factores permite realizar ajustes oportunos y mejorar el aprovechamiento del alimento.

- **Recomendaciones para un adecuado manejo alimenticio.** Un manejo alimenticio adecuado permite mejorar la productividad del cultivo y mantener buenas condiciones sanitarias y ambientales.
- **Suministrar alimento en horarios fijos.** Establecer horarios constantes ayuda a crear hábitos alimenticios y mejora el consumo del alimento por parte de los peces.
- **Distribuir el alimento uniformemente.** El concentrado debe suministrarse de manera homogénea en diferentes zonas del estanque para garantizar que todos los peces tengan acceso al alimento.
- **Evitar la sobrealimentación.** Se debe suministrar únicamente la cantidad necesaria para evitar desperdicios y contaminación del agua.

- **Utilizar concentrados de buena calidad.** El alimento debe contener nutrientes balanceados y cumplir condiciones adecuadas de almacenamiento, textura y frescura.
- **Almacenar correctamente el alimento.** El concentrado debe mantenerse en lugares secos, ventilados y protegidos de humedad, roedores e insectos para evitar su deterioro.
- **Realizar biometrías periódicas.** Las biometrías permiten conocer el crecimiento de los peces y ajustar correctamente las raciones alimenticias.
- **Monitorear permanentemente el consumo.** La observación diaria del comportamiento durante la alimentación ayuda a detectar problemas sanitarios, estrés o alteraciones en la calidad del agua.

Un adecuado manejo nutricional contribuye al bienestar animal, fortalece la salud de los peces, mejora la eficiencia productiva y aumenta la sostenibilidad y rentabilidad de la empresa piscícola.

5. Manejo de la alimentación

La alimentación en piscicultura corresponde al conjunto de prácticas relacionadas con el suministro adecuado de nutrientes a los peces, teniendo en cuenta su especie, edad, peso, etapa de crecimiento y condiciones ambientales. Una correcta alimentación garantiza un adecuado crecimiento, fortalece el sistema inmunológico, mejora la conversión alimenticia y optimiza la rentabilidad de la empresa piscícola.

Los alimentos concentrados representan uno de los mayores costos dentro de la producción acuícola, alcanzando entre el 55 % y el 65 % de los costos totales de producción. Por esta razón, el manejo eficiente de las raciones alimenticias es fundamental para evitar desperdicios, disminuir la contaminación del agua y mejorar el rendimiento productivo.

El exceso de alimento ocasiona acumulación de materia orgánica en el fondo del estanque, deterioro de la calidad del agua y pérdidas económicas. Por el contrario, una alimentación insuficiente retrasa el crecimiento de los peces y afecta la calidad final del producto. Una nutrición balanceada y un adecuado plan alimenticio constituyen la base para una producción piscícola eficiente, sostenible y rentable.

5.1. Forma de alimentar

La forma de alimentar depende del sistema de producción, la especie cultivada, el tamaño de los peces y el nivel de tecnificación de la empresa piscícola. La selección adecuada del método de alimentación permite mejorar el aprovechamiento del alimento y favorecer condiciones óptimas de crecimiento.

- **Principales formas de alimentación.** Existen diferentes métodos de alimentación utilizados en piscicultura. Cada uno presenta características

particulares, ventajas y limitaciones según las condiciones del cultivo y el tamaño de los peces.

- **Alimentación en un solo sitio.** Consiste en suministrar el alimento en un único punto del estanque. Se utiliza principalmente en peces pequeños y sistemas intensivos. Facilita el control del consumo y permite evaluar el comportamiento alimenticio; sin embargo, genera acumulación de materia orgánica, competencia entre peces y crecimiento desigual.
- **Alimentación en “L”.** El alimento se distribuye en dos orillas consecutivas del estanque. Se recomienda para peces entre 50 y 100 gramos. Favorece una mejor distribución del alimento y reduce la competencia entre individuos, aunque requiere mayor supervisión durante la distribución.
- **Alimentación periférica.** Consiste en alimentar alrededor de todo el estanque y se recomienda para peces mayores de 100 gramos. Disminuye la territorialidad y favorece una alimentación homogénea, pero demanda mayor tiempo de manejo en estanques amplios.
- **Alimentadores automáticos.** Son equipos que suministran alimento de manera programada y controlada. Reducen desperdicios, mejoran la eficiencia alimenticia, disminuyen costos de mano de obra y permiten mayor control de las raciones; no obstante, requieren inversión en equipos y mantenimiento periódico.

La elección de la técnica de alimentación debe ajustarse a las condiciones del sistema de cultivo y a las necesidades nutricionales de los peces, con el fin de garantizar un adecuado desempeño productivo.

- **Factores que afectan la eficiencia alimenticia.** La eficiencia alimenticia depende de múltiples factores relacionados con las condiciones ambientales, el manejo y la calidad de los organismos cultivados. Los siguientes aspectos influyen directamente en el aprovechamiento del alimento:
- **Calidad genética de los alevinos.** Determina el potencial de crecimiento y aprovechamiento nutricional.
- **Temperatura y calidad del agua.** Afectan el metabolismo y el consumo de alimento.
- **Presentación del alimento.** Influye en la aceptación y digestibilidad del alimento balanceado.
- **Técnica de alimentación utilizada.** Condiciona la distribución y aprovechamiento de las raciones.
- **Frecuencia alimenticia.** Permite mantener un suministro adecuado de nutrientes.
- **Tamaño del pellet.** Debe ajustarse al tamaño y etapa de desarrollo de los peces.

El manejo adecuado de estos factores permite mejorar la conversión alimenticia, reducir pérdidas económicas y mantener condiciones adecuadas dentro del sistema de producción acuícola.

5.2. Horas de alimentación

Los peces presentan mejores procesos digestivos cuando las condiciones ambientales son adecuadas, especialmente en relación con la temperatura del agua. Por esta razón, la programación de los horarios de alimentación influye directamente en el crecimiento, la eficiencia alimenticia y el bienestar de los organismos:

- **Recomendaciones generales**

El manejo adecuado de los horarios de alimentación permite optimizar el consumo del alimento y disminuir desperdicios dentro del sistema de cultivo.

- Alimentar en las horas de mayor actividad metabólica: favorece un mejor aprovechamiento del alimento.
- Evitar el suministro de alimento en horas de frío extremo: contribuye a mantener un adecuado consumo alimenticio.
- Distribuir la ración en varias porciones diarias: mejora el aprovechamiento de los nutrientes y disminuye desperdicios.

La aplicación de estas prácticas favorece un mejor aprovechamiento de los nutrientes y contribuye al mantenimiento de la calidad del agua.

- **Horarios recomendados**

Los horarios de alimentación deben ajustarse a las condiciones ambientales y al comportamiento de consumo de los peces.

- Mañana: 9:00 a. m. – 10:00 a. m.
- Tarde: 3:00 p. m. – 4:00 p. m.

En sistemas extensivos y semiintensivos, el alimento no debe permanecer flotando más de 15 minutos. En sistemas intensivos, el tiempo ideal de consumo se encuentra entre 1 y 1.5 minutos. El monitoreo del tiempo de consumo permite ajustar las raciones y evitar la acumulación de materia orgánica en el estanque.

5.3. Tipo de concentrado según etapa del pez

Los requerimientos nutricionales cambian según el crecimiento y desarrollo del pez. A medida que aumenta el peso corporal, disminuye el requerimiento de proteína, debido a los cambios fisiológicos y metabólicos propios de cada etapa productiva. La selección adecuada del concentrado favorece el crecimiento, mejora la conversión alimenticia y fortalece el estado sanitario de los peces.

- **Requerimientos de proteína para tilapia y cachama.** Los niveles de proteína recomendados varían de acuerdo con el rango de peso de los peces. La siguiente tabla presenta los requerimientos nutricionales para tilapia y cachama durante las diferentes etapas de crecimiento:

Tabla 10. Niveles de proteína recomendados según el peso de los peces

Rango de peso (g)	Nivel de proteína recomendado
Larva – 0.5 g	40 – 45 %
0.5 – 10 g	35 – 40 %
10 – 250 g	30 – 35 %
250 g – talla comercial	25 – 30 %

El ajuste adecuado de los niveles de proteína permite optimizar el desarrollo de los peces y reducir costos asociados a la alimentación.

- **Factores que influyen en el crecimiento.** El crecimiento de los peces depende de diferentes factores nutricionales y ambientales que afectan el metabolismo y el aprovechamiento del alimento. Entre los más importantes se encuentran:
- **Contenido energético de la dieta.** Aporta la energía necesaria para el desarrollo y mantenimiento fisiológico.

- **Edad y peso del pez.** Determinan las necesidades nutricionales en cada etapa productiva.
- **Temperatura del agua.** Influye en el metabolismo y el consumo de alimento.
- **Oxígeno disuelto.** Favorece los procesos fisiológicos y digestivos.
- **Calidad de la proteína.** Mejora el aprovechamiento nutricional y el crecimiento corporal.
- **Tasa de alimentación.** Permite ajustar adecuadamente las raciones suministradas.

El control adecuado de estos factores contribuye a mejorar la productividad, mantener la salud de los peces y optimizar el desempeño del sistema piscícola.

5.4. Tablas de cálculo de raciones alimenticias

Las tablas alimenticias permiten calcular la cantidad adecuada de alimento según el peso promedio de los peces y la temperatura del agua. Su utilización facilita el ajuste técnico de las raciones alimenticias y contribuye al mantenimiento de condiciones adecuadas dentro del sistema de cultivo.

El uso correcto de estas tablas permite:

- **Mejorar el crecimiento:** favorece un desarrollo corporal adecuado y uniforme.
- **Evitar desperdicios:** reduce pérdidas de concentrado no consumido.
- **Reducir contaminación:** disminuye la acumulación de residuos orgánicos en el estanque.
- **Optimizar costos de producción:** mejora la eficiencia alimenticia y el aprovechamiento del alimento.

La aplicación adecuada de las tablas alimenticias favorece una producción más eficiente, sostenible y rentable.

- **Alimentación para mojarra.** Las necesidades alimenticias de la mojarra varían según el peso corporal y la temperatura del agua. Por esta razón, es necesario ajustar diariamente las raciones suministradas. Para garantizar un adecuado manejo alimenticio en mojarra, se recomienda:
- **Suspender la alimentación por debajo de 15 °C y por encima de 32 °C.** Evitar alteraciones metabólicas y disminución del consumo alimenticio.
- **Ajustar diariamente según temperatura y biomasa.** Mantener un suministro adecuado de nutrientes según las condiciones del cultivo.
- **Ejemplo de alimentación para mojarra.** La siguiente tabla presenta un ejemplo de consumo diario recomendado para mojarra en diferentes rangos de temperatura:

Tabla 11. Consumo diario recomendado de alimento para mojarra según peso y temperatura del agua

Peso promedio (g)	25 – 26 °C	27 – 28 °C	29 – 30 °C
20	1.825 g/pez/día	1.92 g/pez/día	2.30 g/pez/día
100	3.022 g/pez/día	3.18 g/pez/día	3.81 g/pez/día
200	4.143 g/pez/día	4.36 g/pez/día	5.22 g/pez/día
300	4.561 g/pez/día	4.80 g/pez/día	5.75 g/pez/día

El ajuste oportuno de las raciones permite mejorar la conversión alimenticia y disminuir pérdidas por desperdicio de alimento.

- **Alimentación para cachama**

El monitoreo permanente del consumo permite ajustar las raciones y mantener condiciones adecuadas de crecimiento. Para el manejo alimenticio de cachama se recomienda:

- Ajustar la alimentación según temperatura: mantener un adecuado aprovechamiento nutricional.
- Mantener monitoreo constante del consumo: identificar oportunamente cambios en el comportamiento alimenticio.
- **Ejemplo de alimentación para cachama.** La siguiente tabla presenta un ejemplo de consumo diario recomendado para cachama en diferentes condiciones de temperatura:

Tabla 12. Consumo diario recomendado de alimento para cachama según peso y temperatura del agua

Peso promedio (g)	25 – 26 °C	27 – 28 °C	29 – 30 °C
20	1.293 g/pez/día	1.36 g/pez/día	1.62 g/pez/día
100	5.311 g/pez/día	5.59 g/pez/día	6.70 g/pez/día
200	8.427 g/pez/día	8.87 g/pez/día	10.64 g/pez/día
400	12.18 g/pez/día	12.82 g/pez/día	15.38 g/pez/día

La utilización de tablas alimenticias facilita la toma de decisiones y mejora el control nutricional dentro del sistema de producción.

5.5. Cálculo de raciones alimenticias

El cálculo de raciones permite determinar la cantidad exacta de alimento requerida diariamente por los peces según la biomasa existente en el estanque. Este procedimiento contribuye a optimizar el uso del alimento y mantener condiciones adecuadas de producción.

- **Fórmula básica**

La cantidad diaria de alimento puede calcularse mediante la siguiente expresión:

$$\text{Cantidad diaria de alimento} = (\text{Número de peces vivos}) \times (\text{Consumo según tabla})$$

La aplicación correcta de esta fórmula permite ajustar las raciones de acuerdo con el crecimiento y la supervivencia de los peces.

- **Ejemplo práctico.** En un estanque se sembraron 150 tilapias y actualmente sobreviven 140 peces. El peso promedio es de 260 gramos y la temperatura del agua es de 30 °C. Según la tabla alimenticia:

Tabla 13. Datos utilizados para el cálculo de raciones alimenticias en tilapia

Dato	Valor
Número de peces vivos	140
Peso promedio	260 g
Temperatura del agua	30 °C
Consumo	5.6336 g/pez/día

Cálculo

- Operación: 140×5.6336
- Resultado: 788.704 g

Resultado

La cantidad diaria de alimento requerida es de aproximadamente 789 gramos por día.

Esta ración debe dividirse en dos porciones:

- Mañana 50 %

- Tarde 50 %

La adecuada distribución de las raciones alimenticias favorece un mejor aprovechamiento del alimento, reduce desperdicios y contribuye al bienestar de los peces dentro del sistema de cultivo.

5.6. Ajuste de la alimentación según condiciones

La alimentación en piscicultura debe ajustarse constantemente de acuerdo con las condiciones ambientales, sanitarias y productivas del cultivo. El monitoreo permanente de los peces y de la calidad del agua permite realizar modificaciones oportunas en las raciones alimenticias y mantener condiciones adecuadas de crecimiento y bienestar. El ajuste adecuado de la alimentación contribuye a mejorar la eficiencia productiva, disminuir pérdidas económicas y reducir riesgos sanitarios dentro del sistema piscícola.

- **Factores que obligan a ajustar la alimentación**

Existen diferentes condiciones que pueden modificar el consumo de alimento y el comportamiento fisiológico de los peces. La siguiente tabla presenta los principales factores que obligan a realizar ajustes en la alimentación:

- Cambios de temperatura: alteran el metabolismo y el consumo alimenticio de los peces.
- Variaciones de oxígeno disuelto: disminuyen el apetito y aumentan el estrés fisiológico.
- Mortalidad de peces: modifica la biomasa total y la cantidad de alimento requerida.

- Cambios en el crecimiento: obligan a recalcular las raciones según el peso promedio.
- Alteraciones sanitarias: afectan el consumo y el aprovechamiento de nutrientes.
- Disminución del consumo: indica posibles problemas ambientales o sanitarios dentro del cultivo.

La identificación oportuna de estos factores permite realizar ajustes precisos y mantener condiciones adecuadas de producción.

- **Recomendaciones de ajuste.** El manejo técnico de la alimentación requiere aplicar estrategias que permitan responder adecuadamente a las variaciones del sistema de cultivo.
- **Reducir alimentación cuando el oxígeno sea bajo.** Disminuir el estrés y evitar acumulación de alimento no consumido.
- **Suspender alimentación durante enfermedades graves.** Reducir el deterioro de la calidad del agua y facilitar la recuperación de los peces.
- **Incrementar raciones según crecimiento y biomasa.** Ajustar el suministro de nutrientes a las necesidades reales del cultivo.
- **Realizar biometrías periódicas.** Determinar el crecimiento y recalcular adecuadamente las raciones.
- **Observar comportamiento alimenticio diariamente.** Detectar oportunamente alteraciones sanitarias o ambientales.

La aplicación de estas recomendaciones mejora el aprovechamiento del alimento y favorece el bienestar de los peces. El consumo alimenticio puede verse afectado por

múltiples condiciones ambientales y de manejo. La siguiente tabla resume algunos de los principales factores y sus efectos sobre el sistema productivo:

Tabla 14. Factores que afectan el consumo de alimento

Factor	Efecto sobre el pez	Consecuencia productiva
Baja temperatura	Disminuye el metabolismo	Menor consumo
Bajo oxígeno	Estrés respiratorio	Pérdida de apetito
Sobrealimentación	Acumulación de residuos	Contaminación del agua
Mala calidad del alimento	Baja digestibilidad	Crecimiento deficiente
Enfermedades	Debilitamiento	Disminución del consumo
Alta densidad	Competencia	Alimentación desigual

El monitoreo constante de estos factores permite mantener condiciones más estables dentro del cultivo y prevenir pérdidas productivas. La implementación de buenas prácticas alimenticias favorece la eficiencia productiva y contribuye al mantenimiento de condiciones sanitarias adecuadas.

Tabla 15. Buenas prácticas de alimentación en piscicultura

Práctica	Objetivo	Beneficio
Alimentar en horarios fijos	Regular el consumo	Mejor conversión alimenticia
Dividir la ración diaria	Facilitar la digestión	Menor desperdicio
Utilizar alimento balanceado	Cubrir requerimientos nutricionales	Mejor crecimiento
Monitorear consumo	Detectar problemas	Ajuste oportuno de raciones
Realizar biometrías	Calcular biomasa	Mayor precisión alimenticia
Almacenar correctamente el alimento	Evitar deterioro	Conservación de calidad

La aplicación permanente de estas prácticas contribuye al aprovechamiento eficiente del alimento y mejora el desempeño del sistema piscícola.

- **Almacenamiento del alimento.** El almacenamiento adecuado del concentrado evita pérdidas nutricionales y problemas sanitarios en los peces. Las condiciones de almacenamiento influyen directamente sobre la calidad y conservación del alimento balanceado.

- **Condiciones de la bodega**

Para conservar adecuadamente el concentrado, la bodega debe cumplir las siguientes condiciones:

- Lugar seco y ventilado: evita humedad y deterioro del alimento.
- Protección contra humedad y calor: conserva la calidad nutricional del concentrado.
- Uso de estibas: evita contacto directo con el piso y facilita ventilación.
- Rotación constante del inventario: previene almacenamiento prolongado y pérdida de calidad.
- Separación de productos tóxicos: reduce riesgos de contaminación del alimento.

El cumplimiento de estas condiciones favorece la conservación del alimento y disminuye pérdidas económicas.

- **Problemas ocasionados por mal almacenamiento.** Un almacenamiento inadecuado puede deteriorar el alimento y afectar directamente la salud de los peces.
- **Hongos y micotoxinas.** Pueden ocasionar daños hepáticos, disminución del crecimiento y mortalidades.

- **Plagas.** Generan contaminación del alimento, proliferación bacteriana y pérdidas económicas.

Se recomienda implementar programas periódicos de limpieza y control de plagas para mantener condiciones adecuadas de almacenamiento. El manejo adecuado de la alimentación constituye uno de los pilares fundamentales de la producción piscícola, ya que influye directamente sobre el crecimiento, la salud, la conversión alimenticia y la rentabilidad del cultivo.

La correcta selección del alimento, el cálculo preciso de las raciones, el ajuste según las condiciones ambientales y el adecuado almacenamiento del concentrado permiten optimizar los recursos, disminuir pérdidas económicas y mejorar la productividad de la empresa piscícola.

6. Manejo del alimento

El manejo del alimento en piscicultura comprende el conjunto de actividades relacionadas con el almacenamiento, conservación, control de calidad, suministro y administración adecuada del concentrado dentro de la empresa acuícola. Estas labores son fundamentales para garantizar una nutrición balanceada, mejorar el crecimiento de los peces y optimizar la rentabilidad del sistema productivo.

En la producción piscícola, el alimento balanceado representa entre el 55 % y el 65 % de los costos de producción, por lo que un manejo eficiente permite disminuir desperdicios, reducir pérdidas económicas y mejorar la conversión alimenticia.

El suministro de alimento debe realizarse de forma técnica y controlada, teniendo en cuenta factores como la especie, peso de los peces, temperatura del agua, calidad del alimento y condiciones ambientales del cultivo.

6.1. Almacenamiento del alimento

El almacenamiento adecuado del alimento permite conservar sus propiedades nutricionales y prevenir la contaminación por humedad, hongos, insectos o roedores. Un manejo inadecuado del concentrado puede afectar la calidad nutricional, deteriorar las condiciones sanitarias del cultivo y generar pérdidas económicas.

- **Condiciones de la bodega de almacenamiento**

La bodega destinada al almacenamiento del alimento debe cumplir condiciones adecuadas de infraestructura y manejo para garantizar la conservación del concentrado.

- Mantenerse seca y ventilada: evita humedad y deterioro del alimento.
- Evitar exposición directa al sol: previene aumento de temperatura y pérdida de calidad nutricional.
- Tener pisos y paredes impermeables: reduce riesgos de filtraciones y contaminación.
- Permanecer limpia y organizada: favorece condiciones sanitarias adecuadas.
- Contar con control de plagas: disminuye contaminación por insectos y roedores.
- Evitar filtraciones y humedad: conserva la estabilidad y frescura del alimento balanceado.
- **Recomendaciones para almacenar el alimento**

El alimento balanceado debe organizarse adecuadamente dentro de la bodega para evitar contaminación y deterioro.

- Almacenar sobre estibas de madera o plástico: evita contacto directo con el piso y facilita ventilación.
- Mantener separado del piso y paredes: reduce humedad y contaminación.
- Conservar en sacos cerrados e identificados: facilita control del inventario y protege el alimento.
- Mantener alejado de sustancias tóxicas o agroquímicos: previene contaminación química del concentrado.

- **Problemas ocasionados por mal almacenamiento**

Un almacenamiento inadecuado puede deteriorar el alimento y afectar directamente la salud de los peces y la productividad del cultivo.

- Pérdida de nutrientes: disminuye la calidad nutricional del alimento.
- Aparición de hongos y bacterias: incrementa riesgos sanitarios y contaminación.
- Formación de micotoxinas: puede generar intoxicaciones y daños fisiológicos en los peces.
- Rechazo del alimento por los peces: reduce el consumo y afecta el crecimiento.
- Contaminación del agua y enfermedades: favorece deterioro ambiental y aparición de problemas sanitarios.

6.2. Control de calidad del alimento

El control de calidad consiste en verificar que el alimento conserve sus características físicas y nutricionales antes de ser suministrado a los peces. Este proceso permite prevenir problemas sanitarios, garantizar un adecuado aprovechamiento nutricional y mantener condiciones óptimas dentro del sistema productivo. Durante la inspección del alimento se deben evaluar diferentes características físicas y organolépticas que permitan determinar su estado de conservación.

- **Color normal del concentrado.** Indica condiciones adecuadas de conservación y procesamiento.
- **Olor fresco y agradable.** Permite detectar deterioro o contaminación del alimento.
- **Ausencia de humedad y moho.** Previene proliferación de hongos y producción de micotoxinas.

- **Buena consistencia del pellet.** Favorece el consumo y reduce pérdidas por desintegración.
- **Fecha de vencimiento vigente.** Garantiza la calidad nutricional del concentrado.
- **Ausencia de grumos o compactación.** Indica condiciones adecuadas de almacenamiento.

La calidad del alimento influye directamente sobre diferentes aspectos productivos y sanitarios del cultivo.

- Crecimiento de los peces: un alimento de buena calidad favorece el desarrollo corporal.
- Conversión alimenticia: mejora el aprovechamiento de nutrientes y reduce desperdicios.
- Estado sanitario del cultivo: disminuye riesgos de enfermedades y alteraciones fisiológicas.
- Calidad del agua: reduce acumulación de residuos y contaminación.
- Productividad del sistema: favorece mayor eficiencia y rentabilidad del cultivo.

La calidad del alimento puede deteriorarse por diferentes condiciones de almacenamiento y manejo. La siguiente tabla resume los principales factores de riesgo y sus medidas preventivas:

Tabla 16. Factores que afectan la calidad del alimento

Factor	Consecuencia	Medida preventiva
Humedad	Desarrollo de hongos	Mantener bodega seca
Altas temperaturas	Pérdida de nutrientes	Evitar exposición solar
Mala ventilación	Deterioro del concentrado	Garantizar circulación de aire

Factor	Consecuencia	Medida preventiva
Presencia de plagas	Contaminación del alimento	Realizar control sanitario
Almacenamiento prolongado	Disminución de calidad	Aplicar rotación PEPS
Contacto con químicos	Riesgo de intoxicación	Separar insumos tóxicos

La aplicación de medidas preventivas permite conservar la calidad nutricional del alimento y reducir riesgos sanitarios dentro de la empresa piscícola.

6.3. Manejo de inventarios

El manejo de inventarios permite controlar adecuadamente el ingreso, almacenamiento y salida del alimento balanceado dentro de la empresa piscícola. Un control eficiente facilita la planificación productiva y evita pérdidas por vencimiento o deterioro del concentrado. Las principales actividades relacionadas con el manejo de inventarios son:

- **Registrar entradas y salidas de alimento.** Mantener control sobre el movimiento del inventario.
- **Controlar fechas de vencimiento.** Evitar utilización de alimento deteriorado o vencido.
- **Verificar cantidades disponibles.** Garantizar disponibilidad de concentrado para el cultivo.
- **Programar pedidos oportunamente.** Evitar desabastecimiento de alimento.
- **Aplicar rotación del producto almacenado.** Favorecer el uso adecuado del concentrado más antiguo.

Un adecuado control de inventarios permite obtener diferentes beneficios dentro del sistema de producción.

- **Evitar pérdidas económicas.** Reduce desperdicios y deterioro del alimento.

- **Reducir desperdicios.** Mejora el aprovechamiento del concentrado almacenado.
- **Garantizar disponibilidad de alimento.** Mantiene continuidad en la alimentación de los peces.
- **Mejorar la planificación productiva.** Facilita la organización de compras y manejo del cultivo.

La adecuada gestión del inventario contribuye al control productivo y favorece la eficiencia operativa de la empresa acuícola.

6.4. Prevención de contaminación

La prevención de contaminación busca evitar que el alimento sea afectado por microorganismos, humedad, sustancias tóxicas o residuos contaminantes. Un adecuado manejo sanitario permite conservar la calidad del concentrado y proteger la salud de los peces. Las principales medidas preventivas son:

- **Mantener limpia la bodega.** Reducir riesgos de contaminación microbiológica y evitar la acumulación de residuos, polvo y materia orgánica que puedan deteriorar el alimento balanceado.
- **Evitar contacto del alimento con agua.** Prevenir humedad, formación de hongos, fermentación y pérdida de calidad nutricional del concentrado almacenado.
- **No almacenar agroquímicos junto al concentrado.** Evitar contaminación química del alimento y disminuir riesgos de intoxicación o afectaciones en la salud de los peces.

- **Manipular adecuadamente los sacos.** Disminuir daños físicos, rupturas y contaminación externa durante el transporte, movilización y almacenamiento del alimento.
- **Realizar limpieza y desinfección periódica.** Mantener condiciones sanitarias adecuadas dentro de la bodega y reducir la presencia de microorganismos, insectos y roedores.
- **Controlar humedad y temperatura.** Conservar la estabilidad nutricional del alimento y evitar alteraciones que afecten su frescura, textura y aceptación por parte de los peces.
- **Utilizar estibas para el almacenamiento.** Evitar el contacto directo de los sacos con el piso, facilitar la ventilación y disminuir riesgos de humedad y contaminación.
- **Aplicar rotación del inventario.** Garantizar que el alimento más antiguo sea utilizado primero y evitar almacenamiento prolongado o vencimiento del producto.
- **Mantener buena ventilación.** Favorecer la circulación del aire y disminuir la acumulación de calor y humedad dentro de la bodega.
- **Controlar plagas de manera permanente.** Reducir daños ocasionados por insectos, aves y roedores que puedan contaminar o deteriorar el alimento almacenado.

La contaminación del alimento puede generar diferentes problemas sanitarios y productivos.

- Enfermedades en los peces: afectación sanitaria y disminución del rendimiento productivo.

- Intoxicaciones: alteraciones fisiológicas y posibles mortalidades.
- Disminución del crecimiento: menor aprovechamiento nutricional.
- Mortalidad: incremento de pérdidas económicas.
- Deterioro de la calidad del agua: alteración de las condiciones ambientales del cultivo.

La prevención adecuada de contaminación contribuye al bienestar animal y al mantenimiento de condiciones óptimas dentro del sistema acuícola.

6.5. Control de plagas

El control de plagas es fundamental para evitar daños físicos y contaminación del alimento almacenado. La presencia de plagas puede deteriorar el concentrado y aumentar los riesgos sanitarios dentro de la empresa piscícola. Las principales plagas que afectan el alimento almacenado son:

- **Roedores.** Consumo y contaminación del alimento por excretas y orina.
- **Gorgojos.** Deterioro y pérdida de calidad del concentrado.
- **Hormigas.** Contaminación y dispersión de residuos alimenticios.
- **Moscas.** Transmisión de microorganismos y contaminación sanitaria.
- **Cucarachas.** Contaminación biológica y deterioro del alimento.

Las medidas de control deben aplicarse de manera permanente para mantener condiciones sanitarias adecuadas.

- **Limpieza permanente de la bodega.** Reducir condiciones favorables para plagas.
- **Eliminación de residuos de alimento.** Evitar proliferación de insectos y roedores.

- **Uso de trampas y cebos autorizados.** Controlar poblaciones de plagas.
- **Sellado de grietas y accesos.** Impedir ingreso de organismos contaminantes.
- **Programas periódicos de fumigación bajo supervisión técnica.** Mantener control sanitario de la bodega.

Las plagas pueden ocasionar consumo del alimento, contaminación por excretas y orina, transmisión de enfermedades y deterioro del concentrado.

6.6. Rotación del alimento

La rotación del alimento consiste en utilizar primero el concentrado más antiguo antes de emplear el de ingreso reciente. Este procedimiento permite conservar la calidad nutricional y evitar pérdidas por vencimiento.

El sistema más utilizado es:

- **PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir).** La adecuada rotación del alimento genera importantes beneficios dentro del sistema productivo.
- **Mantener alimento fresco.** Favorece el adecuado consumo y aprovechamiento nutricional.
- **Evitar vencimientos.** Reduce pérdidas económicas por deterioro del concentrado.
- **Conservar la calidad nutricional.** Mantiene el valor alimenticio del producto almacenado.
- **Disminuir pérdidas económicas.** Mejora la eficiencia del manejo del inventario.

- **Recomendaciones para una correcta rotación**

La implementación adecuada del sistema PEPS requiere organización y seguimiento permanente del alimento almacenado.

- Organizar los sacos por fecha de ingreso: facilitar la utilización del alimento más antiguo.
- Identificar lotes y fechas de vencimiento: mantener control adecuado del inventario.
- No almacenar alimento por largos periodos: evitar deterioro nutricional y sanitario.
- Revisar periódicamente el estado del concentrado: detectar oportunamente problemas de conservación.

La aplicación de buenas prácticas permite conservar la calidad del concentrado y optimizar el desempeño productivo de la empresa piscícola.

Tabla 17. Buenas prácticas en el manejo del alimento

Área de manejo	Buena práctica	Beneficio obtenido
Almacenamiento	Uso de estibas y ventilación.	Conserva la calidad del alimento.
Control de calidad	Revisar olor, color y textura.	Previene enfermedades.
Inventarios	Llevar registros permanentes.	Mejora el control productivo.
Prevención de contaminación	Separar químicos y alimento.	Reduce riesgos sanitarios.
Control de plagas	Limpieza y fumigación periódica.	Evita contaminación.
Rotación	Aplicar sistema PEPS.	Disminuye pérdidas económicas.

El adecuado manejo del alimento dentro de la empresa piscícola constituye un aspecto esencial para garantizar una producción eficiente, rentable y sanitaria. La correcta conservación del concentrado, el control de calidad, el manejo de inventarios y

la prevención de contaminación permiten optimizar el aprovechamiento nutricional y mejorar el desempeño productivo de los peces.

La aplicación de buenas prácticas de almacenamiento, control sanitario y rotación del alimento contribuye a reducir pérdidas económicas, prevenir enfermedades y mantener condiciones óptimas en el sistema de producción acuícola.

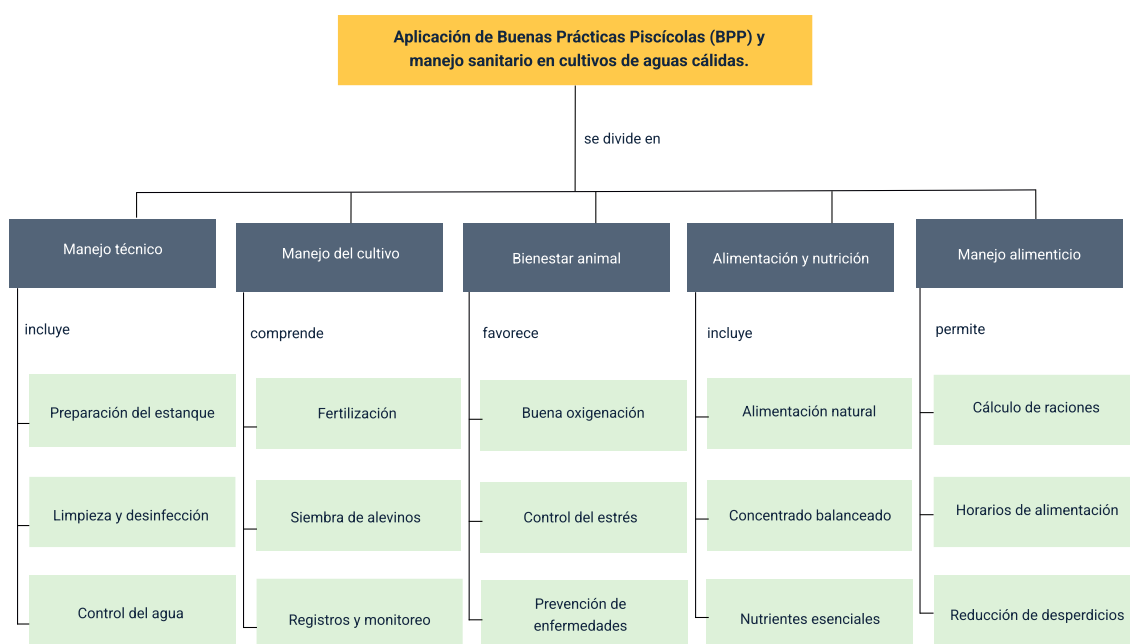
- **Control productivo**

Se invita a leer el documento Anexo_Control productivo, donde se aborda el control productivo en piscicultura y las actividades necesarias para el seguimiento, evaluación y mejoramiento de los sistemas de cultivo acuícola.

“Para profundizar sobre el tema, consulte el documento “Control productivo.pdf”, ubicado en la carpeta de Anexos”.

Síntesis

A continuación, se presenta a manera de síntesis, un esquema que articula los elementos principales que abordados en el desarrollo del componente formativo.



Glosario

Acuicultura: producción controlada de organismos acuáticos con fines comerciales o alimenticios.

Amonio: compuesto tóxico generado por desechos orgánicos y metabolismo de los peces.

Biomasa: peso total de peces presentes en un sistema de cultivo.

Conversión alimenticia: relación entre alimento suministrado y crecimiento obtenido en los peces.

Desove: proceso reproductivo mediante el cual los peces liberan huevos y esperma.

Eclosión: momento en que las larvas salen del huevo después del desarrollo embrionario.

Fertilización: aplicación de nutrientes para estimular producción natural en el estanque.

Hacinamiento: exceso de peces en un espacio reducido que genera estrés y competencia.

Larvicultura: etapa de cultivo enfocada en el manejo y desarrollo de larvas.

Monitoreo: seguimiento periódico de parámetros productivos, sanitarios y ambientales del cultivo.

Patógeno: organismo capaz de causar enfermedades en peces u otros organismos acuáticos.

Productividad: capacidad del sistema de cultivo para generar producción eficiente de peces.

Ración alimenticia: cantidad de alimento suministrada diariamente a los peces según necesidades.

Sedimento: material orgánico e inorgánico acumulado en el fondo del estanque.

Tasa de crecimiento: incremento de peso o tamaño de los peces durante el cultivo.

Referencias bibliográficas

AUNAP. (2024). Lineamientos técnicos para la producción acuícola sostenible en Colombia. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.

AUNAP. (2024). Lineamientos técnicos para la producción acuícola sostenible en Colombia. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.

FAO. (2024). Nutritional requirements of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*). Food and Agriculture Organization of the United Nations.

FAO. (2024). El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2024. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

SENA. (2024). Materiales de formación en piscicultura y acuicultura. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Solla S.A. (2024). Guía técnica de nutrición y alimentación para peces. Solla S.A.

Universidad de los Llanos. (2023). Manual técnico de piscicultura continental. Instituto de Acuicultura de los Llanos.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional 06 Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Paola Andrea Tello Zambrano	Experta temática	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Paola Alexandra Moya	Evaluada instrucción	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan José Calderon Gutiérrez	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cielo Damaris Angulo Rodríguez	Desarrollador fullstack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Ricardo Oliveros Zambrano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila